

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Amplificator audio multicanal cu procesor digital de semnal programabil

Dizertație

Prezentată ca cerință parțială pentru obținerea
titlului de *Master*

în domeniul *Telecomunicații*

programul de studii *Tehnologii Multimedia pentru Producția de Conținut în
Domeniul Audiovizualului și Comunicațiilor*

Conducător științific
Ș.L. dr. ing. Victor POPA

Absolvent
Zglimbea Andrei

Anul 2026

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul *Amplificator audio multicanal cu procesor digital de semnal programabil*, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Naționale de Științe și Tehnologie “Politehnica” din București ca cerință parțială pentru obținerea titlului de *Master* în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații, programul de studii *Tehnologii Multimedia pentru Producția de Conținut în Domeniul Audiovizualului și Comunicațiilor* este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate.

Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referință la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referință la sursă. Înțeleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare.

Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurărilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înțeleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, Iunie 2026.

Student: Zglimbea Andrei

.....


Cuprins

Lista figurilor	iii
Lista tabelelor	v
Lista acronimelor	vi
Introducere	1
Motivația proiectului	1
Obiectivele lucrării	1
Structura și aplicabilitatea sistemului	2
1. Aspecte teoretice	3
1.0.1. Standardele analogice: dBu și dBV	3
1.0.2. Standardul digital: dBFS	3
1.1. Interfețe analogice de linie echilibrate și neechilibrate	4
1.1.1. Adaptarea în tensiune	4
1.1.2. Interfețe analogice de linie	5
1.1.2.1. Interfața neechilibrată	5
1.1.2.2. Interfața echilibrată	5
1.1.3. Calculul și măsurarea raportului de rejecție (CMRR)	7
1.2. Procesarea digitală a semnalelor	8
1.2.1. Eșantionarea și cuantizarea	8
1.2.2. Convertoare Delta-Sigma ($\Delta\Sigma$)	8
1.3. Amplificarea în Clasa D	9
2. Proiectarea Hardware	10
2.1. Sistemul de alimentare și masa virtuală	11
2.1.1. Conceptul de translație a referinței	11
2.1.2. Implementarea hardware a masei virtuale	12
2.1.3. Convertor DC-DC	12
2.2. Interfața de intrare de linie	13
2.2.1. Integrarea conexiunilor echilibrate și neechilibrate	14
2.2.2. Filtrarea și condiționarea semnalului	14
2.2.3. Comutarea câștigului	15
2.2.4. Simularea SPICE a etajului de intrare	16

2.2.4.1.	Analiza în regim tranzitoriu și maparea nivelurilor	16
2.2.4.2.	Răspunsul în frecvență și faza	17
2.2.4.3.	Analiza impedanței	18
2.3.	Procesorul Digital de Semnal	19
2.4.	Programatorul DSP și Interfața de Control	20
2.5.	Etajele de putere în clasa D	21
2.6.	Interfața de ieșire de linie	21
2.6.1.	Analiza circuitului și selecția componentelor	22
2.6.2.	Simularea performanțelor etajului de ieșire	23
2.6.2.1.	Analiza în regim tranzitoriu	23
2.6.2.2.	Răspunsul în frecvență	23
2.6.2.3.	Analiza impedanței de ieșire	24
3.	Implementarea Practică a Sistemului	25
3.1.	Realizarea fizică și asamblarea circuitului	25
3.1.1.	Selecția componentelor discrete	25
3.2.	Integrarea modulară și construcția mecanică	25
3.2.1.	Montarea componentelor active și a modulelor	25
3.2.2.	Carcasa și organizarea internă	26
3.3.	Dificultăți tehnice și soluții de depanare	26
4.	Testarea Sistemului și Analiza Performanțelor	28
4.1.	Metodologia de testare și setup-ul experimental	28
4.2.	Validarea interfeței de intrare cu câștig comutabil	28
4.2.1.	Testarea în regim Echilibrat	28
4.2.2.	Testarea în regim Neechilibrat	29
4.2.3.	Sinteza rezultatelor	29
4.3.	Răspunsul în frecvență al sistemului	30
4.3.1.	Regimul Bypass	30
4.3.2.	Regimul cu procesare activă	30
4.4.	Analiza performanțelor etajului de intrare	31
4.4.1.	Common Mode Rejection Ratio (CMRR)	31
4.4.2.	Zgomot și Distorsiuni (SNR și THD)	31
4.5.	Concluzii și direcții viitoare	33
	Referințe bibliografice	34
	Anexa A. Schema Hardware a Sistemului	35

Lista figurilor

1.1.	Modelul echivalent al transferului de tensiune între două etaje	4
1.2.	Configurația teoretică a unui etaj de intrare neechilibrat	5
1.3.	Reprezentarea anulării zgomotului de mod comun prin transmisie echilibrată . .	6
1.4.	Schema teoretică a unui amplificator diferențial	6
1.5.	Degradarea teoretică a parametrului CMRR în funcție de toleranța componen- telor pasive	7
1.6.	Procesul de eșantionare și cuantizare	8
2.1.	Diagrama bloc funcțională a sistemului.	10
2.2.	Reprezentarea conceptuală a masei virtuale și a translației nivelurilor de tensiune.	11
2.3.	Schema electronică a sistemului de masă virtuală.	12
2.4.	Reprezentarea conexiunilor modulului convertor DC-DC.	13
2.5.	Interfața de intrare de linie proiectată.	13
2.6.	Simularea mapării nivelurilor de intrare (+4 dBu și -10 dBV) la nivelul de 1 Vrms. Sunt ilustrate cele patru scenarii posibile de interconectare (Echili- brat/Neechilibrat $\times$ Low/High Gain).	17
2.7.	Răspunsul în frecvență (amplitudine și fază) al etajului de intrare, simulat în AC (1 Hz - 100 kHz).	17
2.8.	Magnitudinea impedanței de intrare în funcție de frecvență.	18
2.9.	Integrarea modulului DSP ADAU1701 în circuit.	19
2.10.	Schema modulului de programare USB bazat pe CY7C68013A.	20
2.11.	Circuitul de izolare a magistralei I2C și indicatorul de programare.	20
2.12.	Schema de conectare a unui modul de amplificare TPA3118.	21
2.13.	Schema electronică a etajului de ieșire echilibrat.	22
2.14.	Simularea în regim tranzitoriu a interfeței de ieșire.	23
2.15.	Răspunsul în frecvență (magnitudine și fază) simulat pentru interfața de ieșire. .	24
2.16.	Impedanța de ieșire simulată pentru ramurile Cald și Rece.	24
3.1.	Prototipul final al amplificatorului.	26
4.1.	Capturi de osciloscop pentru intrarea echilibrată: CH1 (galben) - intrare Cald, CH2 (albastru) - ieșire preamp.	29
4.2.	Capturi de osciloscop pentru intrarea neechilibrată: CH1 (galben) - intrare , CH2 (albastru) - ieșire preamp.	29
4.3.	Răspunsul în frecvență (magnitudine și fază) în regim Bypass pentru diverse configurații de intrare.	30
4.4.	Configurarea filtrului Bandpass în mediul SigmaStudio.	31

4.5.	Răspunsul în frecvență al sistemului cu filtrul Bandpass activat.	31
4.6.	Măsurătoare CMRR în REW: Curba albastră (semnal diferențial), Curba portocalie (semnal de mod comun).	32
4.7.	CMRR calculat în funcție de frecvență.	32
4.8.	Analiza spectrală a zgomotului de fond (<i>noise floor</i>).	32
4.9.	Măsurarea THD și SNR la 1 kHz.	33

Lista tabelelor

1.1. Comparație între nivelurile nominale de linie	3
4.1. Rezultate experimentale: Maparea nivelurilor nominale.	29

Lista acronimelor

DSP = eng. Digital Signal Processor
ADC = eng. Analog-to-Digital Converter
DAC = eng. Digital-to-Analog Converter
CMRR = eng. Common Mode Rejection Ratio
SNR = eng. Signal-to-Noise Ratio
THD = eng. Total Harmonic Distortion
I2C = eng. Inter-Integrated Circuit
PWM = eng. Pulse Width Modulation
MOSFET = eng. Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
RFI = eng. Radio Frequency Interference
HPF = eng. High Pass Filter
RMS = eng. Root Mean Square
XLR = eng. External Line Return
TRS = eng. Tip-Ring-Sleeve
TS = eng. Tip-Sleeve

Introducere

Lucrarea de față abordează proiectarea și implementarea unui sistem complex de amplificare audio multicanal, integrând un procesor digital de semnal (DSP) programabil pentru procesarea în timp real. În contextul evoluției rapide a sistemelor multimedia, se observă o cerere crescută pentru soluții care oferă nu doar putere de ieșire, ci și o flexibilitate ridicată în modelarea răspunsului acustic.

Motivația proiectului

Sistemele audio tradiționale, bazate exclusiv pe etaje analogice, prezintă limitări semnificative în ceea ce privește adaptabilitatea la diverse medii acustice și surse de semnal. Deși calitatea sunetului analogic rămâne un etalon, necesitatea corecțiilor complexe (egalizare parametrică, filtrare de tip crossover, aliniere temporală) impune utilizarea procesării digitale.

Motivația principală a acestui proiect constă în dezvoltarea unui echipament care să elimine bariera dintre fidelitatea analogică și versatilitatea digitală. Prin utilizarea unui procesor dedicat din familia SigmaDSP®, sistemul permite implementarea unor algoritmi de procesare ce ar fi imposibil de realizat în mod eficient în domeniul pur analogic, păstrând în același timp integritatea semnalului prin etaje de intrare și ieșire de înaltă performanță.

Obiectivele lucrării

Obiectivul central este realizarea unui prototip funcțional de amplificator multicanal capabil de procesare digitală în timp real. Pentru atingerea acestui scop, s-au definit următoarele direcții de acțiune:

- **Proiectarea interfețelor de intrare:** Dezvoltarea unor circuite capabile să gestioneze atât semnale balansate de linie (+4dBu), cât și semnale nebalansate de tip consumer (-10dBV), utilizând un sistem de preamplificare în două trepte pentru optimizarea raportului semnal-zgomot.
- **Integrarea ecosistemului DSP:** Implementarea procesorului ADAU1701 (sau echivalent din seria 1401) și configurarea hardware-ului suport pentru operare la o rată de eșantionare de 48kHz.
- **Dezvoltarea etajului de putere:** Integrarea unor module de amplificare în Clasa D pentru a asigura o eficiență ridicată și un design compact, adecvat pentru utilizarea într-un sistem multicanal.

- **Sistemul de programare și control:** Realizarea unui programator USB-to-I2C bazat pe arhitectura Cypress, compatibil cu mediul de dezvoltare SigmaStudio, pentru a permite modificarea algoritmilor DSP fără intervenție hardware.
- **Validarea experimentală:** Analiza performanțelor prin simulări în medii precum LT-spice și validarea rezultatelor prin măsurători directe asupra prototipului realizat pe per-board și, ulterior, pe circuit imprimat.

Aplicabilitatea sistemului

Sistemul este conceput să funcționeze ca o unitate centrală de procesare și amplificare, având aplicabilitate directă în:

1. **Instalații audio profesionale:** Unde este necesară adaptarea semnalului la caracteristicile specifice ale incintelor acustice și ale spațiului de audiție.
2. **Educație și cercetare:** Servind ca platformă de testare pentru algoritmi de procesare a semnalului audio în timp real (filtre adaptive, compresie dinamică, efecte spațiale).
3. **Home audio High-End:** Oferind utilizatorului posibilitatea de a implementa corecții acustice digitale de finețe, inaccesibile sistemelor comerciale standard.

Capitolul 1

Aspecte teoretice

Acest capitol prezintă fundamentele teoretice necesare înțelegerii proiectului. Începem cu definirea standardelor de nivel analogic și digital. Apoi, analizăm interfețele de linie (intrare și ieșire). Urmează studiul procesului de conversie și prelucrare digitală a semnalelor. În final, sunt descrise principiile de funcționare ale amplificatoarelor în clasa D.

1.0.1 Standardele analogice: dBu și dBV

Cele două standarde principale pentru nivelul nominal al semnalului de linie sunt definite pe referințe de tensiune diferite [1]. Nivelul semnalului, exprimat în decibeli raportați la o tensiune de referință V_0 , este calculat conform relației generale:

$$L[dB] = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{rms}}{V_0} \right) \quad (1.1)$$

Această formulă definește cele două niveluri utilizate în practică:

- **Nivelul profesional (+4 dBu):** Utilizează ca referință tensiunea $V_0 = 0.775$ V. Pentru un semnal sinusoidal, nivelul de +4 dBu corespunde unei tensiuni efective de $1.228 V_{rms}$.
- **Nivelul consumer (-10 dBV):** Utilizează ca referință tensiunea $V_0 = 1$ V. Pentru un semnal sinusoidal, nivelul de -10 dBV corespunde unei tensiuni efective de $0.316 V_{rms}$.

Standard	Nivel nominal	Referință (V_0)	Tensiune sinusoidală (V_{rms})
Profesional	+4 dBu	0.775 V	1.228 V
Consumer	-10 dBV	1.000 V	0.316 V

Tabelul 1.1: Comparație între nivelurile nominale de linie

1.0.2 Standardul digital: dBFS

Odată ce semnalul ajunge în domeniul numeric, unitățile de măsură raportate la tensiuni absolute își pierd relevanța, fiind înlocuite de **dBFS** (Decibels relative to Full Scale), conform

standardului AES17 [2]. Această scară raportează amplitudinea semnalului digital la valoarea maximă ce poate fi reprezentată de convertorul analog-digital (ADC) fără a produce saturație.

Valoarea de 0 dBFS reprezintă nivelul maxim (Full Scale), toate celelalte valori fiind exprimate prin numere negative. Într-un sistem de prelucrare numerică, menținerea unei rezerve dinamice, cunoscută sub numele de **headroom**, este esențială sub pragul de 0 dBFS. Orice încercare de a reprezenta un semnal peste acest prag conduce la fenomenul de **clipping** digital, care cauzează distorsiuni armonice.

1.1 Interfețe analogice de linie echilibrate și neechilibrate

Proiectarea interfetelor analogice de linie trebuie să asigure integritatea semnalului și o rejecție optimă a zgomotului, conform principiilor descrise de Douglas Self în [1]. Un aspect fundamental în acest proces este gestionarea corectă a impedanțelor de intrare și de ieșire.

1.1.1 Adaptarea în tensiune

Spre deosebire de sistemele de radiofrecvență unde se urmărește transferul maxim de putere prin egalarea impedanțelor, ingineria audio se bazează pe principiul *adaptării în tensiune*. Acest concept presupune ca etajul de ieșire al unei surse să prezinte o impedanță cât mai mică ($Z_{out} \rightarrow 0$), în timp ce etajul de intrare să prezinte o impedanță cât mai mare ($Z_{in} \rightarrow \infty$).

- **Impedanța de intrare (Z_{in}):** Aceasta trebuie să fie suficient de ridicată, valorile uzuale fiind situate peste 10 k Ω . O impedanță de intrare prea mică exercită o sarcină excesivă asupra sursei, forțând etajul de ieșire al acesteia să livreze un curent mai mare decât poate genera, ceea ce poate duce la distorsiuni. De asemenea se produce și atenuarea frecvențelor joase prin formarea unui filtru trece-sus.
- **Impedanța de ieșire (Z_{out}):** Valoarea acesteia trebuie menținută la un nivel scăzut, de regulă în jur de 100 Ω . O impedanță de ieșire ridicată limitează capacitatea sistemului de a conduce sarcini capacitive, precum cablurile lungi de interconectare. Rezultatul este formarea unui filtru trece-jos nedorit care atenuează frecvențele înalte.

Menținerea unui raport de minim 1 : 10 între impedanța sursei și cea a sarcinii este considerată o regulă fundamentală pentru a garanta o eroare de transmisie minimă și o fidelitate maximă a semnalului. Acest mecanism de transfer este modelat în Figura 1.1, unde se observă formarea unui divizor rezistiv între sursă și sarcină.

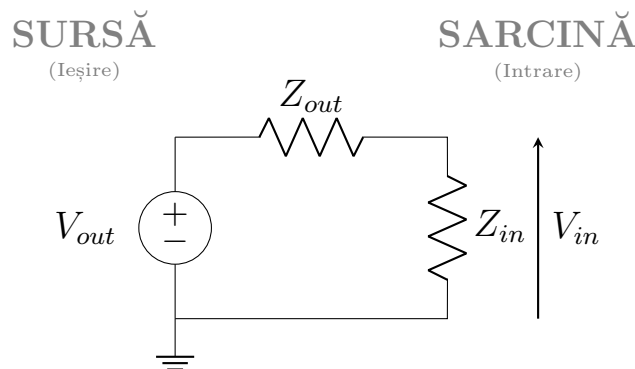


Figura 1.1: Modelul echivalent al transferului de tensiune între două etaje

Tensiunea de la intrare (V_{in}) este determinată de relația divizorului de tensiune:

$$V_{in} = V_{out} \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{out} + Z_{in}} \quad (1.2)$$

1.1.2 Interfete analogice de linie

Există două tipuri fundamentale de interfețe audio analogice, fiecare cu cerințe specifice de proiectare.

1.1.2.1 Interfața neechilibrată

Un etaj de intrare neechilibrat trebuie să asigure o impedanță de intrare constantă și să includă elemente de protecție împotriva interferențelor externe.

Schema tipică a unui astfel de etaj, este prezentată în Figura 1.2.

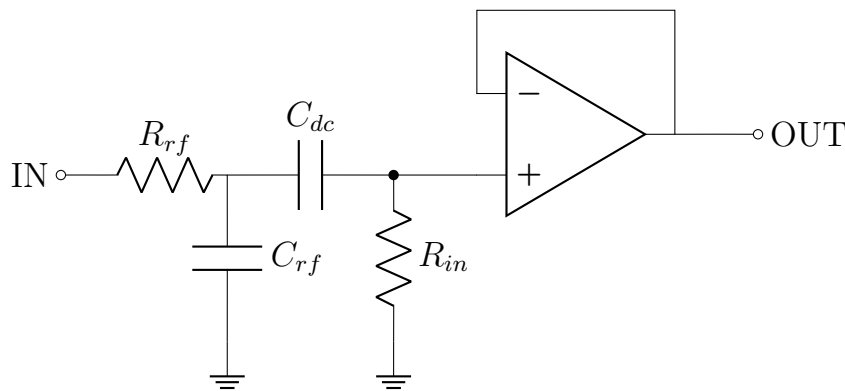


Figura 1.2: Configurația teoretică a unui etaj de intrare neechilibrat

Componentele folosite au următoarele roluri critice în menținerea calității semnalului:

- **Filtrul RF (R_{rf}, C_{rf}):** Formează un filtru trece-jos cu frecvența de tăiere situată mult peste banda audio (uzual în domeniul sutelor de kHz), având rolul de a bloca pătrunderea semnalelor de radiofrecvență care ar putea fi demodulate de etajele active ulterioare.
- **Condensatorul de cuplaj (C_{dc}):** Blochează orice componentă de curent continuu provenită de la sursă, protejând etajele de amplificare de offset-uri de tensiune nedorite.
- **Rezistența de intrare (R_{in}):** Stabilește impedanța de intrare a sistemului (tipic 22 kΩ–47 kΩ).
- **Amplificatorul operațional (Buffer):** Configurația de repetor de tensiune (câștig unitar) asigură o impedanță de intrare ridicată și o impedanță de ieșire scăzută. Acest etaj acționează ca un izolator, prevenind încărcarea sursei și asigurând un transfer de tensiune cât mai fidel către etajele următoare.

1.1.2.2 Interfața echilibrată

Transmisia echilibrată (balansată) utilizează doi conductori activi, denumiți „Cald” (semnal în fază) și „Rece” (semnal în antifază). Un aspect important este faptul că rejecția zgomotului de mod comun depinde de egalitatea impedanțelor fiecărui conductor față de masă [3]. Orice interferență electromagnetică indusă pe parcursul cablului va afecta în mod egal ambii conductori doar dacă impedanțele acestora sunt perfect echilibrate.

Acest mecanism de rejectie este ilustrat vizual în Figura 1.3. Prin scăderea matematică a celor două semnale cu intermediul unui amplificator diferențial, componenta utilă se însumează constructiv, în timp ce zgomotul de mod comun este anulat.

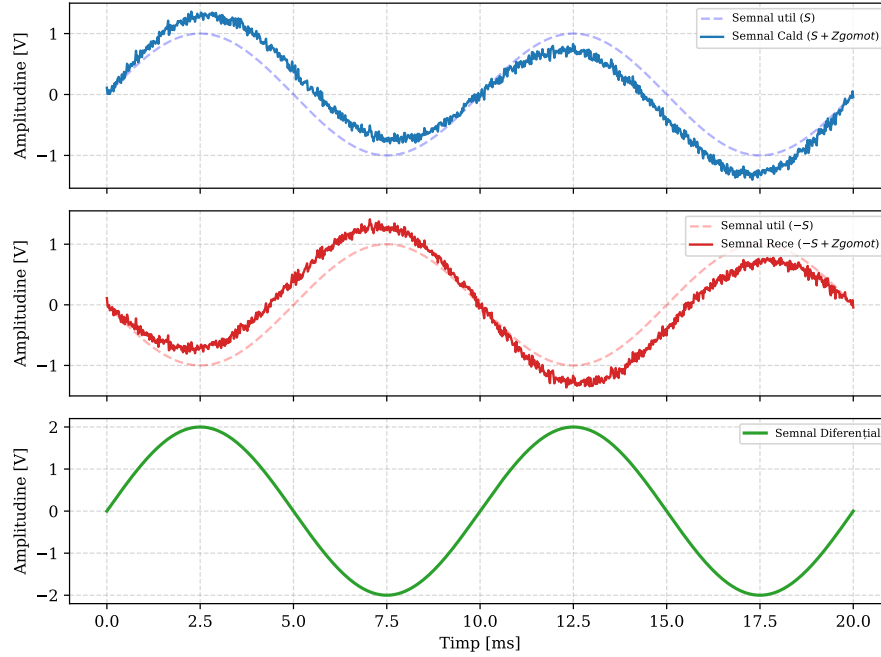


Figura 1.3: Reprezentarea anulării zgomotului de mod comun prin transmisie echilibrată

Realizarea acestei operații în domeniul analogic se bazează pe un amplificator diferențial, a cărui schemă de principiu este redată în Figura 1.4.

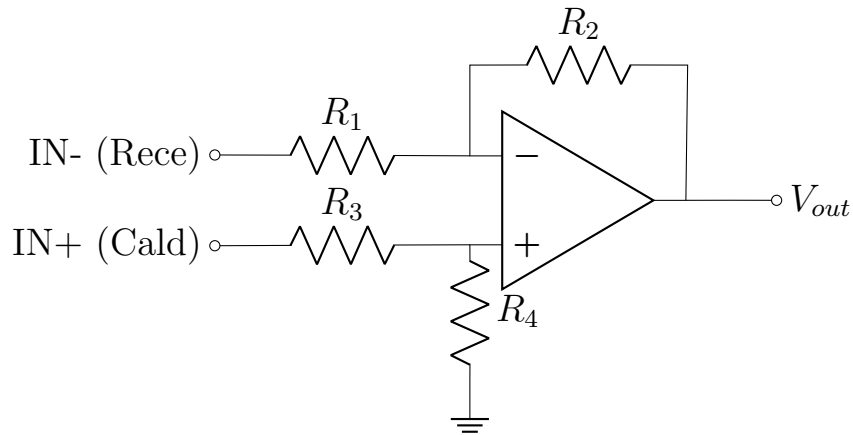


Figura 1.4: Schema teoretică a unui amplificator diferențial

Tensiunea la ieșirea amplificatorului diferențial (V_{out}) rezultă din legea superpoziției și se calculează cu ecuația:

$$V_{out} = V_{Cald} \cdot \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - V_{Rece} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \quad (1.3)$$

Pentru a asigura o anulare perfectă a semnalului de mod comun, este strict necesară respectarea următoarei condiții:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (1.4)$$

Dacă această condiție este îndeplinită, ecuația se simplifică, iar sistemul amplifică exclusiv diferența de potențial dintre cele două intrări:

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} \cdot (V_{Cald} - V_{Rece}) \quad (1.5)$$

1.1.3 Calculul și măsurarea raportului de rejectie (CMRR)

Capacitatea reală a circuitului de a respinge interferențele este cuantificată prin parametrul **CMRR** (Common Mode Rejection Ratio). Conform standardului IEC 60268-3 [4], acesta se definește ca raportul logaritm între câștigul diferențial (A_d) și câștigul de mod comun (A_{cm}):

$$CMRR[dB] = 20 \log_{10} \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| \quad (1.6)$$

Unde câștigul de mod comun, A_{cm} , reprezintă raportul dintre variația tensiunii de ieșire și variația tensiunii aplicate simultan pe ambele intrări. Într-un sistem ideal, A_{cm} ar trebui să fie egal cu zero, conducând la un CMRR infinit.

Metodologia standard de măsurare implică parcurgerea unor pași fundamentali, bazați pe recomandările IEC 60268-3 [4] și bunele practici de laborator documentate de Douglas Self [1]:

1. **Determinarea câștigului diferențial (A_d):** Se aplică un semnal sinusoidal de test (tipic 1 kHz) între bornele „Cald” și „Rece”. Tensiunea rezultată la ieșire ($V_{out,d}$) permite calcularea factorului de transfer diferențial: $A_d = V_{out,d}/V_{in,d}$.
2. **Determinarea câștigului de mod comun (A_{cm}):** Cele două borne de intrare se conectează într-un punct comun (în scurtcircuit), asupra căruia se aplică un semnal de test de amplitudine ridicată raportat la masă. Tensiunea reziduală măsurată la ieșire ($V_{out,cm}$) permite determinarea câștigului de mod comun: $A_{cm} = V_{out,cm}/V_{in,cm}$.

Performanța acestui parametru este dictată direct de toleranța de fabricație a rezistențelor utilizate, fenomen modelat în Figura 1.5.

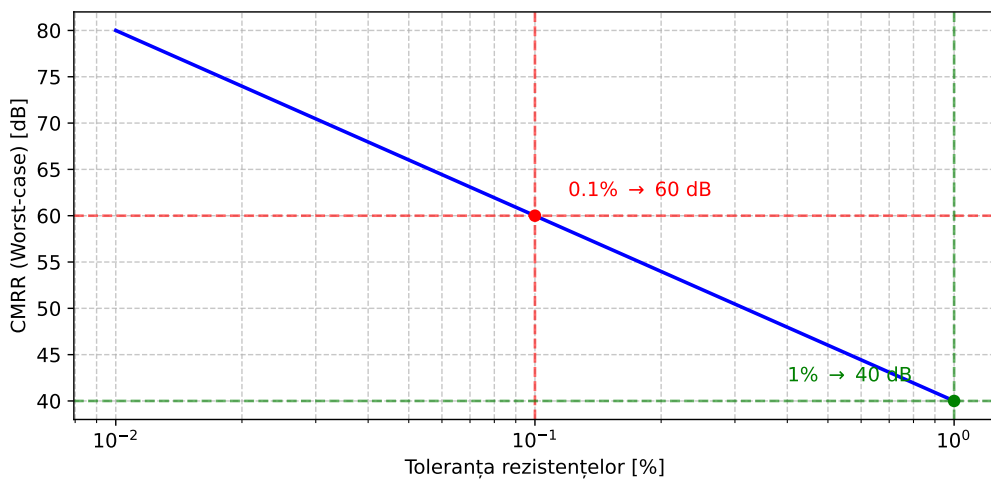


Figura 1.5: Degradarea teoretică a parametrului CMRR în funcție de toleranța componentelor pasive

Pe baza analizei din Figura 1.5, se observă că utilizarea unor rezistențe cu toleranță standard de 1% plafonează valoarea CMRR la aproximativ 40 dB, ceea ce este adesea insuficient pentru

mediile electromagnetice zgomotoase. Obținerea unui nivel profesional de rejecție de minim 60 dB impune utilizarea exclusivă a componentelor pasive de precizie ridicată, cu o toleranță de maxim 0.1% [1].

1.2 Procesarea digitală a semnalelor

După condiționarea analogică, semnalul este digitizat prin procese de eșantionare și cuantizare, bazate pe teorema Nyquist-Shannon [5].

1.2.1 Eșantionarea și cuantizarea

Conversia semnalului analogic în domeniu digital presupune două etape: eșantionarea (discretizarea în timp) și cuantizarea (discretizarea în amplitudine).

Conform teoremei Nyquist-Shannon [5], pentru a evita fenomenul de **aliere spectrală** (aliasing) și a permite reconstrucția fidelă a semnalului, frecvența de eșantionare f_s trebuie să fie cel puțin dublul frecvenței maxime din spectrul util ($f_s > 2f_{max}$). În sistemele audio profesionale, se utilizează $f_s = 48$ kHz sau chiar $f_s = 96$ kHz.

Cuantizarea presupune aproximarea amplitudinii fiecărui eșantion la cel mai apropiat nivel dintr-o scară definită pe N biți, proces ilustrat în Figura 1.6. Această aproximare introduce un **zgomot de cuantizare**, raportul semnal-zgomot (SNR) teoretic fiind determinat de numărul de biți de rezoluție conform relației fundamentale [6]:

$$SNR[dB] \approx 6.02 \cdot N + 1.76 \quad (1.7)$$

În cazul sistemelor audio care utilizează o rezoluție de $N = 24$ biți, raportul semnal-zgomot teoretic atinge valoarea de 146.24 dB. Această performanță asigură o rezervă dinamică vastă, situând pragul zgomotului de cuantizare mult sub nivelul zgomotului componentelor analogice, eliminându-l astfel ca factor în lanțul de procesare.

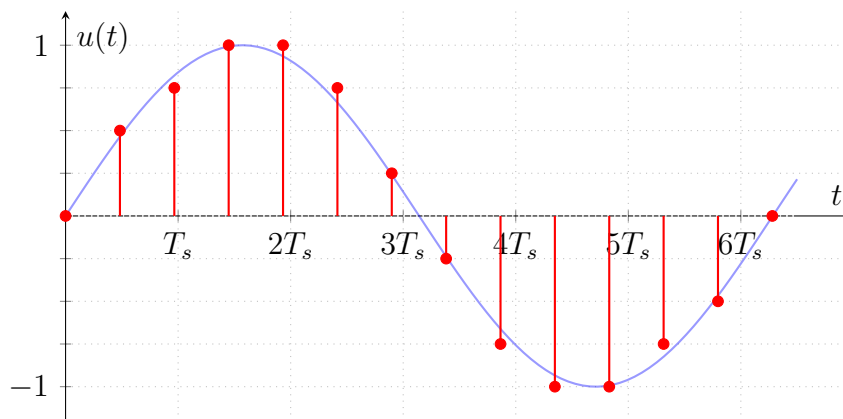


Figura 1.6: Procesul de eșantionare și cuantizare

1.2.2 Convertoare Delta-Sigma ($\Delta\Sigma$)

Arhitecturile **Delta-Sigma** bazate pe supraeșantionare sunt utilizate pentru conversia de înaltă rezoluție [6]. Prin operarea unui cuantizor de 1 bit la o frecvență mult peste pragul Nyquist, zgomotul de cuantizare este distribuit spectral, iar feedback-ul modulatorului îl „împinge” către frecvențele ultrasonice.

La ADC, acest proces este urmat de un filtru de decimare care elimină zgomotul de înaltă frecvență și livrează datele la rezoluția țintă (ex. 24 biți). Simetric, la DAC, semnalul este

interpolat și trecut printr-un modulator digital, valoarea medie fiind extrasă de un filtru analogic de reconstrucție.

1.3 Amplificarea în Clasa D

Amplificatoarele în clasa D, cunoscute și sub denumirea de amplificatoare cu comutație, funcționează pe baza principiului modulării în lățime a impulsurilor (PWM). Spre deosebire de clasele de amplificare liniare, în care tranzistoarele de putere operează în regiunea activă, în clasa D acestea funcționează exclusiv ca întrerupătoare, fiind fie în stare de conducție (saturație), fie în stare de blocare [7].

Procesul de amplificare presupune transformarea semnalului audio analogic într-un semnal PWM. Această conversie se realizează prin compararea semnalului de intrare cu o undă purtătoare (triunghiulară sau dinte de fierăstrău) a cărei frecvență este mult superioară limitei superioare a benzii audio. Rezultatul este un flux de impulsuri a căror durată este proporțională cu amplitudinea instantanee a semnalului audio. Acest semnal PWM comandă etajul de putere, care comută tensiunea de alimentare pe sarcină prin intermediul unei configurații de tip punte H [1].

Recuperarea informației audio din semnalul de putere modulat se realizează cu ajutorul unui filtru trece-jos pasiv de tip LC, plasat înainte de ieșire. Filtrul acționează ca un integrator, eliminând componentele de înaltă frecvență ale purtătoarei și lăsând să treacă doar valoarea medie a impulsurilor, care corespunde semnalului audio original. Această metodă de operare asigură transferul de putere către sarcină cu pierderi minime pe elementele active, deoarece tranzistoarele disipă putere semnificativă doar în timpul scurtelor tranziții între stările de conducție și blocare [7].

Capitolul 2

Proiectarea Hardware

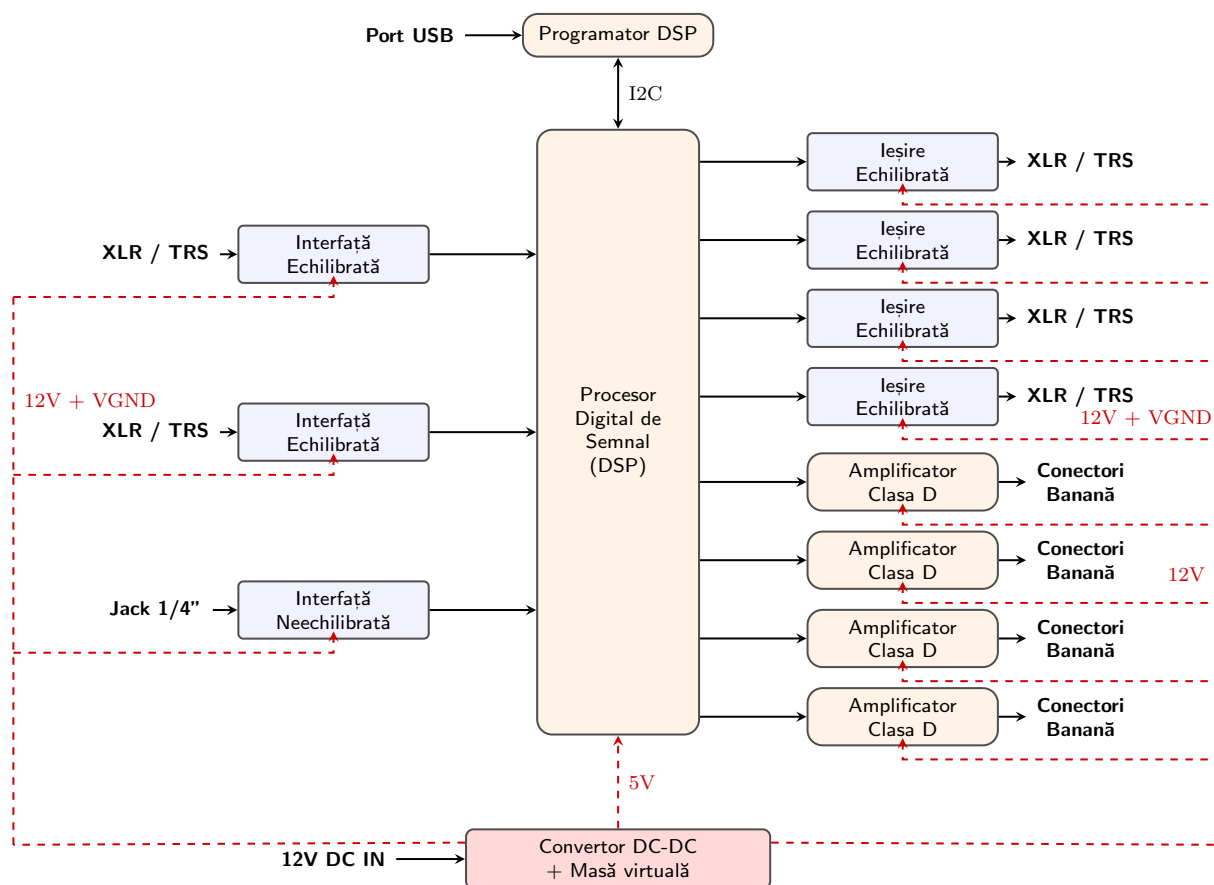


Figura 2.1: Diagrama bloc funcțională a sistemului.

Acest capitol detaliază arhitectura hardware a amplificatorului audio multicanal, ilustrând metodologia de proiectare, selecția componentelor și integrarea acestora la nivel de sistem. Concret, capitolul va descrie dezvoltarea etajelor electronice proiectate: interfețele audio de linie pentru intrare și ieșire și sistemul de alimentare cu masă virtuală.

Pentru a eficientiza dezvoltarea, anumite funcții complexe au fost implementate utilizând module pre-asamblate. Astfel, designul a trebuit să acomodeze și să interconecteze corect procesorul digital de semnal, amplificatoarele de putere în clasa D și programatorul hardware al DSP-ului. Designul rezultat este prezentat în Figura 2.1.

2.1 Sistemul de alimentare și masa virtuală

Alimentarea circuitelor analogice se realizează de la o sursă unipolară de 12 V. Deoarece semnalele audio sunt în esență bipolare (oscilează în jurul unei referințe de 0 V), utilizarea unei singure surse de alimentare ar duce la tăierea semialternanțelor negative. Pentru a permite operarea amplificatoarelor operaționale în regim dual fără a utiliza o sursă de alimentare simetrică complexă, s-a implementat un circuit de **masă virtuală** ($V_{GND} = V_{cc}/2 = 6 \text{ V}$).

2.1.1 Conceptul de translație a referinței

Conceptul de masă virtuală presupune crearea unui punct stabil de potențial intermediar care servește drept referință pentru toate etajele analogice. Din perspectiva semnalului audio, acest punct de 6 V este tratat ca un "0 V logic". Astfel, sistemul unipolar de 0 – 12 V este re-interpretat ca un sistem virtual bipolar de $\pm 6 \text{ V}$:

- Potențialul de +12 V devine +6 V relativ la masa virtuală;
- Masa virtuală (6 V) devine referința de 0 V;
- Potențialul de 0 V (GND real) devine -6 V relativ la masa virtuală.

Această translație este ilustrată în Figura 2.2.

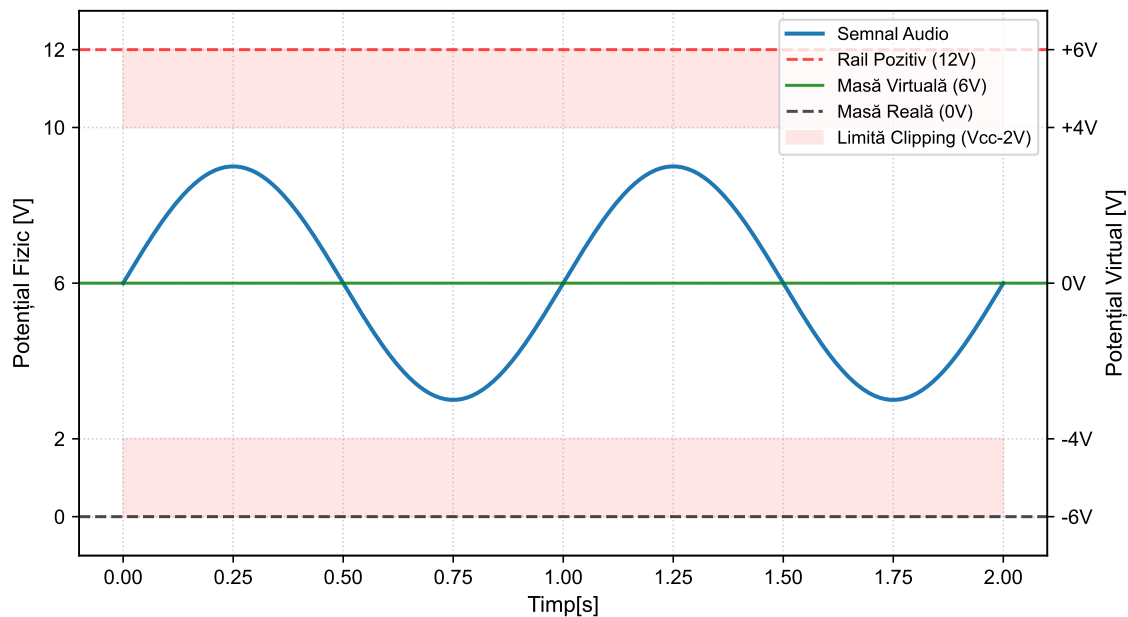


Figura 2.2: Reprezentarea conceptuală a masei virtuale și a translației nivelurilor de tensiune.

Această translație definește intervalul teoretic de operare. Totuși, în practică, limita de tăiere (*clipping*) a semnalului este impusă de limitările etajelor de ieșire ale amplificatoarelor operaționale. Deoarece componentele utilizate nu sunt de tip *rail-to-rail*, tensiunea de ieșire nu poate atinge limitele șinelor de alimentare (0 V și 12 V), pragul de saturație apărând cu aproximativ 1.5–2 V înainte de aceste extreme. Astfel, dinamica reală a semnalului este limitată la un interval de aproximativ 8 V_{pp} (între 2 V și 10 V față de masa reală).

2.1.2 Implementarea hardware a masei virtuale

Circuitul utilizat pentru generarea referinței este prezentat în Figura 2.3. Acesta utilizează un divizor de tensiune rezistiv ($R_1 = R_2 = 100\text{ k}\Omega$) pentru a minimiza consumul din sursa de alimentare. Punctul de mijloc al divizorului este urmat de un buffer cu un amplificator operațional **TL072** configurat ca repetor de tensiune.

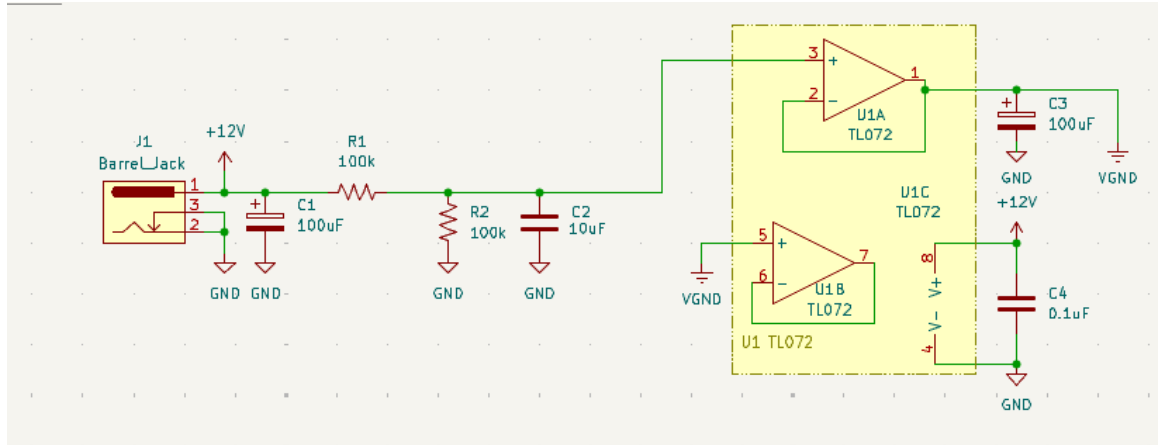


Figura 2.3: Schema electronică a sistemului de masă virtuală.

Buffer-ul implementat cu prima secțiune a amplificatorului operațional (U_{1A}) este esențial pentru a asigura o impedanță de ieșire scăzută a referinței de masă virtuală. Condensatorul C_2 îndeplinește rolul de decuplare a punctului de referință, furnizând o tensiune curată la intrarea ne-inversoare. Condensatorul electrolitic C_1 asigură filtrarea principală a sursei de alimentare, în timp ce C_3 acționează ca o rezervă locală de energie pentru a menține stabilitatea V_{GND} în regim tranzitoriu. Suplimentar, s-a prevăzut utilizarea condensatorului ceramic C_4 ($0.1\text{ }\mu\text{F}$), plasat cât mai aproape de pinii de alimentare ai circuitului integrat U_1 , cu rol de decuplare locală în înaltă frecvență pentru a preveni instabilitățile și a minimiza interferențele electromagnetice.

2.1.3 Convertor DC-DC

Deoarece procesorul digital de semnal (DSP) funcționează la un nivel de tensiune inferior etajelor analogice, s-a integrat un modul de conversie coborât (Buck converter) de tip **LM2596**. Acesta primește tensiunea principală de 12 V de la intrare și furnizează o tensiune stabilizată de 5 V, dedicată exclusiv alimentării procesorului ADAU1701 și a logicii de control asociate. Utilizarea unui convertor în comutație în locul unui regulator liniar a fost preferată pentru a maximiza eficiența energetică și a minimiza disiparea termică în interiorul carcasei. Conexiunile acestui modul sunt prezentate în Figura 2.4.

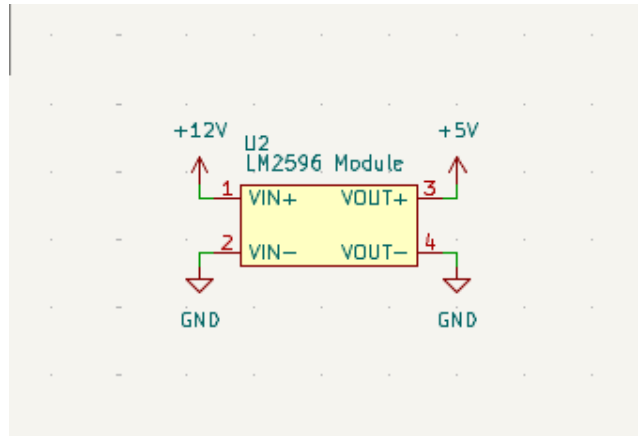


Figura 2.4: Reprezentarea conexiunilor modului convertor DC-DC.

2.2 Interfața de intrare de linie

Etajul de intrare a fost implementat printr-o abordare hibridă, integrând suportul pentru semnale echilibrate (balanced) și neechilibrate (unbalanced) într-o structură unică. Această metodologie de proiectare reprezintă o sinteză a trei configurații arhitecturale fundamentale descrise de Douglas Self în [1, Capitolul *Line Inputs*]: *A Practical Balanced Input*, *Combined Unbalanced and Balanced Inputs* și *Switched-Gain Balanced Inputs*.

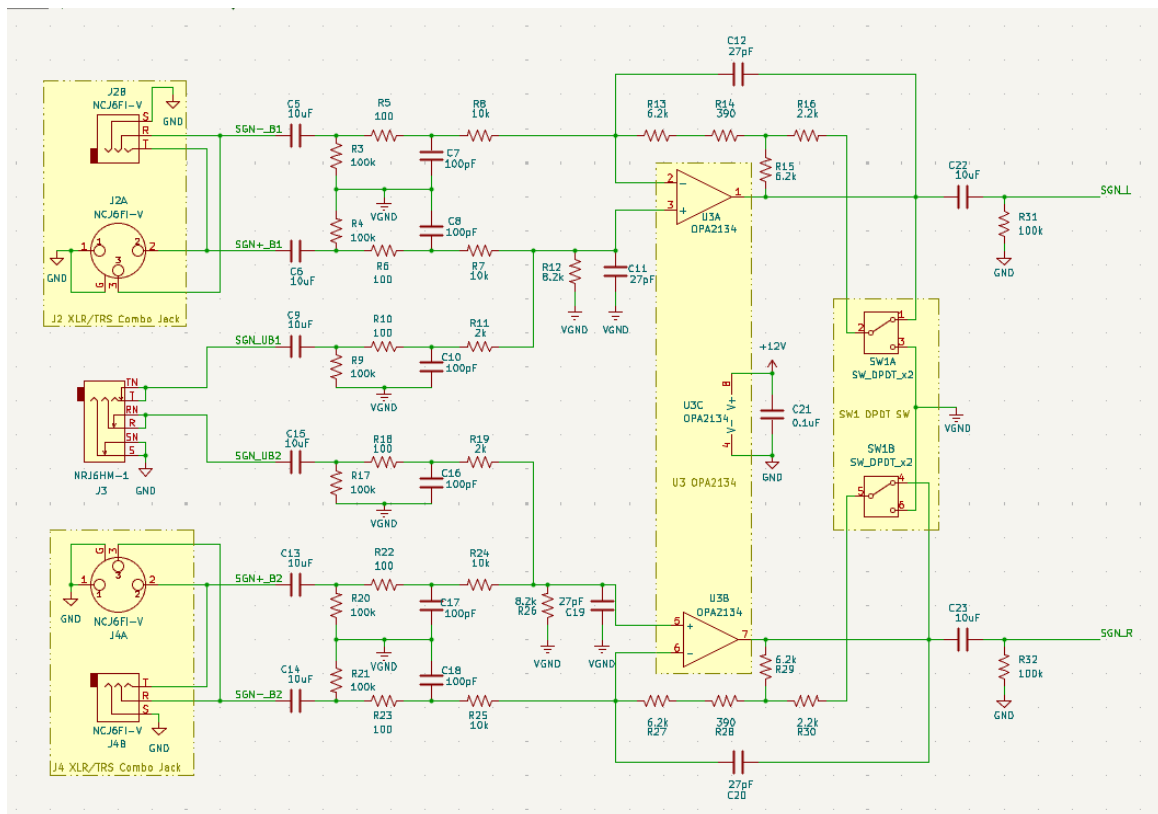


Figura 2.5: Interfața de intrare de linie proiectată.

2.2.1 Integrarea conexiunilor echilibrate și neechilibrate

Nucleul interfeței este constituit dintr-un amplificator diferențial realizat cu amplificatorul operațional **OPA2134**, recunoscut pentru densitatea scăzută a zgomotului ($8 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$). Pornind de la o topologie echilibrată standard (*A Practical Balanced Input*), designul a fost extins prin adăugarea unei rute de semnal adiționale direct la intrarea ne-inversoare a operaționalului, conform principiului *Combined Unbalanced and Balanced Inputs*.

Această topologie permite utilizarea unei singure căi active de semnal pentru ambele standarde de conexiune, eliminând necesitatea unor comutatoare mecanice de selecție pe panoul frontal sau a unui etaj separat. În cazul unui semnal echilibrat (primit prin pinii XLR sau TRS ai conectorilor Combo J2/J4), circuitul amplifică diferența de potențial dintre ramura pozitivă și cea negativă. Pentru o sursă neechilibrată (primită prin pinul TS al conectorului J3), semnalul este aplicat doar pe intrarea dedicată, în timp ce ramura negativă a amplificatorului rămâne neconectată.

Literatura de specialitate avertizează însă asupra unui compromis inherent al acestei topologii [1]: performanța de zgomot în modul neechilibrat este ușor inferioară în comparație cu un etaj proiectat exclusiv pentru surse neechilibrate. Acest lucru se datorează faptului că rețeaua rezistivă din bucla de reacție a amplificatorului operațional (ex. R8, R15 etc.) rămâne în circuit, adăugând un nivel de zgomot termic Johnson-Nyquist adițional.

Zgomotul Johnson-Nyquist este generat de agitația termică a purtătorilor de sarcină din interiorul unui conductor electric, fiind direct proporțional cu temperatura absolută și cu valoarea rezistenței, aspect descris de ecuația fundamentală:

$$V_n = \sqrt{4k_B T R \Delta f} \quad (2.1)$$

unde mărimile fizice implicate sunt [1]:

- V_n – tensiunea efectivă a zgomotului termic (V_{rms});
- k_B – constanta lui Boltzmann ($\approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$);
- T – temperatura absolută a conductorului (K);
- R – rezistența electrică (Ω);
- Δf – lățimea de bandă de măsură (Hz).

Mai mult, impedanța de intrare pe calea neechilibrată nu poate fi proiectată arbitrar de mare, fiind influențată de valorile rezistențelor din rețeaua diferențială. De asemenea, este foarte important ca doar una dintre cele două intrări (echilibrată sau neechilibrată) să fie utilizată la un moment dat. Dacă s-ar conecta o sursă neechilibrată în timp ce conexiunea echilibrată este activă, s-ar crea o buclă de masă care ar induce zgomot nedorit.

2.2.2 Filtrarea și condiționarea semnalului

Pentru a asigura funcționarea stabilă într-un mediu predispus la interferențe electromagnetice, fiecare intrare este prevăzută cu un filtru trece-jos pentru radiofrecvență. Acesta este compus dintr-o rețea RC pasivă, cu valorile $R = 100 \text{ } \Omega$ (R5) și $C = 100 \text{ pF}$ (C7). Frecvența de tăiere a acestui filtru a fost calculată astfel:

$$f_{c_{RFI}} = \frac{1}{2\pi RC} \approx 15.9 \text{ MHz} \quad (2.2)$$

Izolarea în curent continuu este realizată în două etape. La intrarea etajului, condensatoarele de $10 \mu\text{F}$ formează un filtru trece-sus cu următoarea frecvență de tăiere inferioară:

$$f_{HPF,in} = \frac{1}{2\pi Z_{in} C_c} \approx 1.59 \text{ Hz} \quad (2.3)$$

Suplimentar, la ieșirea interfeței de intrare, s-a implementat un al doilea filtru trece-sus format din condensatorul $C_{22} = 10 \mu\text{F}$ și rezistența $R_{31} = 100 \text{ k}\Omega$ conectată la masă. Rolul critic al acestui filtru este eliminarea componentei continue de tip masă virtuală ($V_{GND} = 6 \text{ V}$) din semnalul analogic prelucrat. Această decuplare este obligatorie pentru a permite cuplarea corectă a semnalului audio către pinii de intrare ai procesorului DSP, care necesită o referință de curent continuu diferită. Frecvența de tăiere a acestui etaj de decuplare este extrem de joasă pentru a nu afecta faza semnalului:

$$f_{HPF,out} = \frac{1}{2\pi R_{31} C_{22}} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \text{ k}\Omega \cdot 10 \mu\text{F}} \approx 0.16 \text{ Hz} \quad (2.4)$$

2.2.3 Comutarea câștigului

Sistemul trebuie să asigure alinierea nivelurilor de semnal provenite de la surse cu standarde diferite: echipamente profesionale ($+4 \text{ dBu} \approx 1.228 \text{ V}_{rms}$) și echipamente de consum ($-10 \text{ dBV} \approx 0.316 \text{ V}_{rms}$). Pentru a optimiza gama dinamică a DSP-ului, etajul de intrare utilizează o tehnică avansată numită *Switched-Gain Balanced Input*, documentată de Douglas Self [1].

Spre deosebire de metodele brute care comută valorile rezistențelor principale de intrare sau reacție necesitând comutatoare multiple și riscând degradarea CMRR prin asimetrii, această metodă manipulează doar semnalul care alimentează brațul de reacție. Principiul fundamental constă în menținerea unei impedanțe de sursă constante pentru brațul de reacție, indiferent de poziția comutatorului, asigurând astfel că raportul dintre brațele amplificatorului diferențial rămâne echilibrat.

Configurația utilizată (Figura 2.5) se bazează pe rețeaua formată din $R_{15} = 6.2 \text{ k}\Omega$ și $R_{16} = 2.2 \text{ k}\Omega$. Impedanța de sursă văzută de brațul de reacție este dată de paralelul acestora:

$$Z_{s,fb} = R_{15} \parallel R_{16} = \frac{6.2 \text{ k}\Omega \cdot 2.2 \text{ k}\Omega}{6.2 \text{ k}\Omega + 2.2 \text{ k}\Omega} \approx 1.624 \text{ k}\Omega \quad (2.5)$$

Această valoare rămâne constantă deoarece, din perspectiva nodului de reacție, atât ieșirea amplificatorului operațional (în modul *Low Gain*), cât și masa (în modul *High Gain*), prezintă o impedanță efectiv nulă.

Pentru a menține CMRR-ul maxim, rezistența totală a brațului de reacție trebuie să fie egală cu rezistența brațului ne-inversor ($R_{12} = 8.2 \text{ k}\Omega$). Brațul de reacție este compus din suma $R_{13} + R_{14}$ plus impedanța de sursă $Z_{s,fb}$:

$$R_{fb,total} = R_{13} + R_{14} + Z_{s,fb} = 6.2 \text{ k}\Omega + 390 \Omega + 1.624 \text{ k}\Omega = 8.214 \text{ k}\Omega \quad (2.6)$$

Eroarea de doar 14Ω față de valoarea țintă de $8.2 \text{ k}\Omega$ este sub pragul de toleranță de 1% al rezistențelor utilizate, având un efect neglijabil asupra performanței CMRR.

1. Regimul *Low Gain* (+4dBu)

În această poziție, R_{16} este conectat la ieșirea op-amp-ului, semnalul de reacție nefiind atenuat. Câștigul este determinat de raportul dintre rezistența de reacție și cea de intrare ($R_7, R_8 =$

10 k Ω):

$$G_{low} = \frac{R_{fb,total}}{R_7} = \frac{8.214 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \approx 0.82 \quad (2.7)$$

Pentru un semnal profesional de intrare de +4 dBu (1.228 V_{rms}), tensiunea la ieșirea etajului este atenuată la:

$$V_{out,low} = 1.228 \text{ V}_{rms} \cdot 0.82 \approx 1.007 \text{ V}_{rms} \quad (2.8)$$

2. Regimul *High Gain* (-10dBV)

Prin comutarea R_{16} la masă, R_{15} și R_{16} formează un divizor de tensiune care scalează ieșirea. Factorul de multiplicare al câștigului este dat de atenuarea acestui divizor:

$$G_{high} = G_{low} \cdot \left(1 + \frac{R_{15}}{R_{16}}\right) = 0.82 \cdot \left(1 + \frac{6.2 \text{ k}\Omega}{2.2 \text{ k}\Omega}\right) \approx 3.13 \quad (2.9)$$

Pentru un semnal de nivel *consumer* de -10 dBV (0.316 V_{rms}), tensiunea la ieșirea etajului este amplificată la:

$$V_{out,high} = 0.316 \text{ V}_{rms} \cdot 3.13 \approx 0.989 \text{ V}_{rms} \quad (2.10)$$

Astfel, ambele standarde de intrare sunt mapate eficient la nivelul țintă de aproximativ 1 V_{rms}, optim pentru prelucrarea ulterioară în DSP.

2.2.4 Simularea SPICE a etajului de intrare

Validarea topologiei a fost efectuată prin analize SPICE.

2.2.4.1 Analiza în regim tranzitoriu și maparea nivelurilor

S-a efectuat o analiză tranzitorie cu semnale sinusoidale la 1 kHz pentru verificarea preciziei etajului de adaptare a câștigului. Scopul este demonstrarea faptului că standardele de intrare (+4 dBu profesional și -10 dBV consumer) sunt scalate la nivelul de 1 V_{rms}.

Figurele 2.6 centralizează rezultatele simulării pentru cele patru scenarii de operare:

- **Mod Echilibrat / Neechilibrat (Câștig Scăzut):** Un semnal de intrare de calibrare profesională (+4 dBu), având o valoare măsurată de aproximativ 1.228 V_{rms} este atenuat de etajul analogic. Ieșirea rezultată este menținută la nivelul calculat teoretic de $\approx 1.007 \text{ V}_{rms}$.
- **Mod Echilibrat / Neechilibrat (Câștig Ridicat):** Un semnal de nivel consumer (-10 dBV), măsurând aproximativ 0.316 V_{rms}, este amplificat de etajul analogic la nivelul de $\approx 0.989 \text{ V}_{rms}$.

Extragerea valorilor RMS direct din semnalele tranzitorii validate confirmă precizia designului hibrid. Această aliniere este critică pentru a asigura utilizarea optimă a gamei dinamice a convertorului analog-digital (ADC) al procesorului ADAU1701. Deoarece pragul absolut de saturație digitală (*clipping*) al ADC-ului este de 2 V_{rms}, maparea controlată la 1 V_{rms} garantează un *headroom* de exact 6 dB, protejând sistemul în timpul pasajelor audio dinamice.

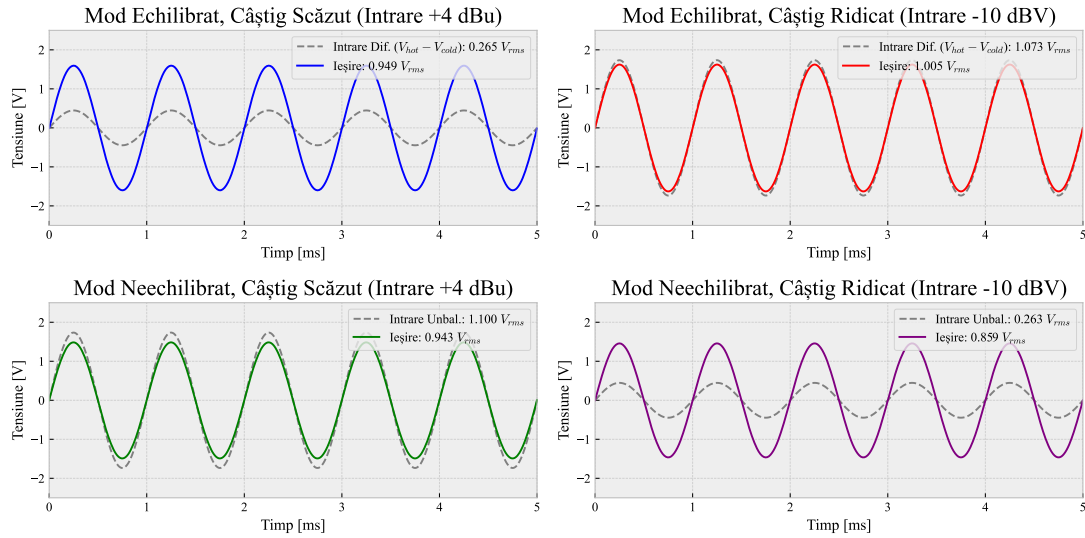


Figura 2.6: Simularea mapării nivelurilor de intrare (+4 dBu și -10 dBV) la nivelul de 1 Vrms. Sunt ilustrate cele patru scenarii posibile de interconectare (Echilibrat/Neechilibrat $\times$ Low/High Gain).

2.2.4.2 Răspunsul în frecvență și faza

Răspunsul în frecvență al etajului de intrare

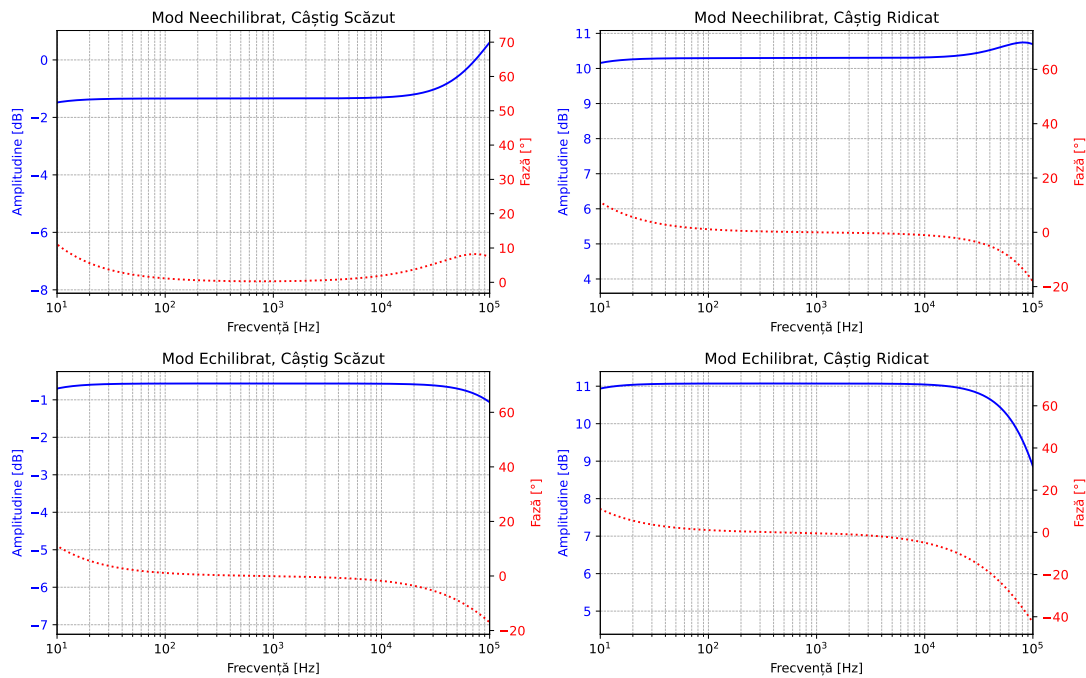


Figura 2.7: Răspunsul în frecvență (amplitudine și fază) al etajului de intrare, simulat în AC (1 Hz - 100 kHz).

Graficele indică un răspuns constant în amplitudine, în spectrul audio de interes (20 Hz - 20 kHz), pentru fiecare configurație în parte. Faza rămâne liniară în această regiune, abaterile la frecvențe foarte joase fiind atribuite condensatoarelor de decuplare utilizate pe intrări. Aceste rezultate atestă stabilitatea și performanța etajului în tratarea semnalelor de intrare variate.

2.2.4.3 Analiza impedanței

O caracteristică importantă a interfețelor de linie este impedanța de intrare. Rezultatele simulării pentru modul echilibrat indică o asimetrie între ramuri (Figura 2.8).

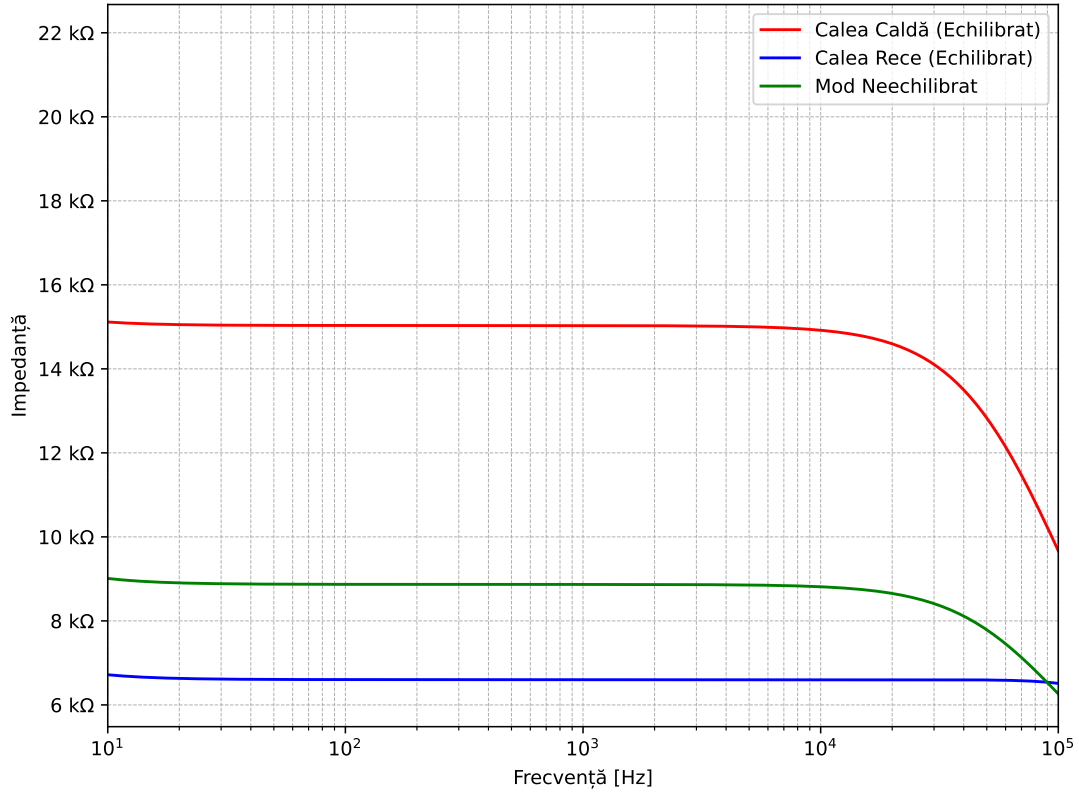


Figura 2.8: Magnitudinea impedanței de intrare în funcție de frecvență.

Calculul teoretic explică valorile de aproximativ 15 kΩ pentru ramura *Caldă* și 7 kΩ pentru cea *Rece*. Pentru ramura *Rece* (conectată la intrarea inversoare prin rezistența R_8), apare fenomenul de **anti-bootstrapping** [1]. Deoarece amplificatorul operațional menține un scurt-circuit virtual între intrările sale ($V_- = V_+$), tensiunea la nodul inversor (V_-) o urmărește pe cea de la nodul ne-inversor (V_+). Tensiunea V_+ este dictată de divizorul rezistiv format din R_7 și R_{12} , acesta fiind alimentat de semnalul aplicat pe ramura *Caldă*.

Într-o conexiune echilibrată, semnalele sunt în antifază ($V_{rece} = -V_{cald}$). Astfel, la capătul rezistenței R_8 dinspre amplificatorul operațional (V_-) va exista o tensiune de polaritate opusă celei aplicate la intrarea *Rece*. Acest lucru determină o cădere de tensiune mai mare pe R_8 decât dacă V_- ar fi fost conectat la masă, generând un curent absorbit crescut și, în consecință, o impedanță de intrare diminuată:

$$Z_{in,rece} = R_3 \parallel \frac{R_8 + R_5}{1 + \frac{R_{12}}{R_7 + R_{12}}} = 100 \text{ k}\Omega \parallel \frac{10.1 \text{ k}\Omega}{1 + \frac{8.2 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 8.2 \text{ k}\Omega}} \approx \frac{10.1 \text{ k}\Omega}{1.45} \approx 6.9 \text{ k}\Omega \quad (2.11)$$

Pentru ramura *Caldă*, impedanța este determinată de rețeaua pasivă de la intrarea ne-inversoare:

$$Z_{in,cald} \approx R_4 \parallel (R_5 + R_7 + R_{12}) = 100 \text{ k}\Omega \parallel (100 \text{ }\Omega + 10 \text{ k}\Omega + 8.2 \text{ k}\Omega) \approx 15.4 \text{ k}\Omega \quad (2.12)$$

Pentru intrarea neechilibrată, impedanța de intrare se calculează astfel:

$$Z_{in,unbal} = R_9 \parallel (R_{10} + R_{11} + R_{12}) = 100 \text{ k}\Omega \parallel (100 \text{ }\Omega + 2 \text{ k}\Omega + 8.2 \text{ k}\Omega) \approx 9.3 \text{ k}\Omega \quad (2.13)$$

Această asimetrie a impedanțelor de intrare este o trăsătură inerentă a topologiei de amplificator diferențial cu un singur amplificator operațional. Totuși, așa cum demonstrează Douglas Self, asimetria se manifestă exclusiv pentru semnalele diferențiale. Rejecția modului comun (CMRR) depinde strict de egalitatea impedanțelor pentru semnalele de mod comun. Deoarece zgomotele induse pe cablu sunt identice pe ambele ramuri ($V_{cald} = V_{rece}$), fenomenul de anti-bootstrapping nu are loc, iar impedanțele de intrare în mod comun devin complet egale, permițând obținerea unui CMRR nedegradat [1].

2.3 Procesorul Digital de Semnal

Inima sistemului de procesare este constituită de un modul bazat pe procesorul de semnal ADAU1701, produs de Analog Devices. Alegerea acestui DSP a fost motivată de arhitectura sa integrată (*single-chip*), care include două convertoare analog-digitale (ADC) și patru convertoare digital-analogice (DAC). Această configurație hardware cu 2 intrări și 4 ieșiri este ideală pentru implementarea filtrelor de tip *crossover* (separare în frecvență) necesare unui sistem multicanal.

Așa cum a fost detaliat în analiza etajului de intrare, semnalul audio aplicat la pinii ADC-ului a fost condiționat la o valoare nominală de aproximativ $1 V_{rms}$. Având în vedere că nivelul maxim acceptat de convertoarele integrate înainte de saturația digitală (*clipping*) este de $2 V_{rms}$, semnalul va opera la un nivel nominal de ≈ -6 dBFS (decibeli față de capătul de scală – *Full Scale*). Această alegere strategică asigură un *headroom* (rezervă de dinamică) de 6 dB.

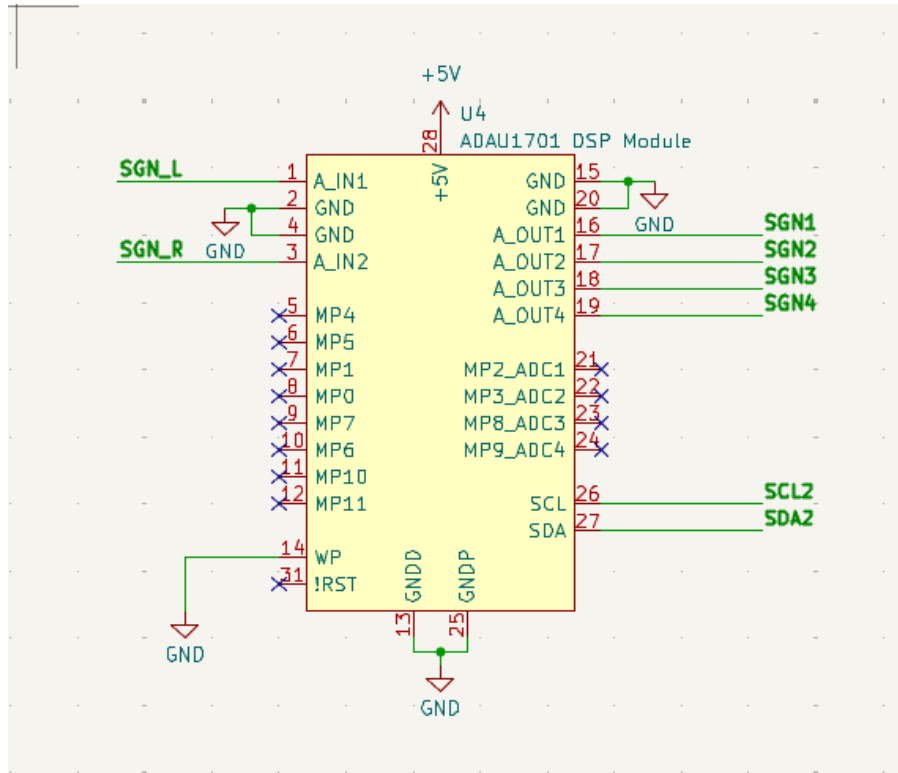


Figura 2.9: Integrarea modulului DSP ADAU1701 în circuit.

2.4 Programatorul DSP și Interfața de Control

Pentru a permite comunicarea în timp real între mediul de dezvoltare SigmaStudio și procesorul ADAU1701, a fost integrat un modul de programare dedicat. Acesta este realizat utilizând o placă de dezvoltare cu microcontrolerul USB **CY7C68013A**. Construcția și adaptarea acestui modul s-au bazat pe instrucțiunile și topologia proiectului open-source *freeUSBi* [8].

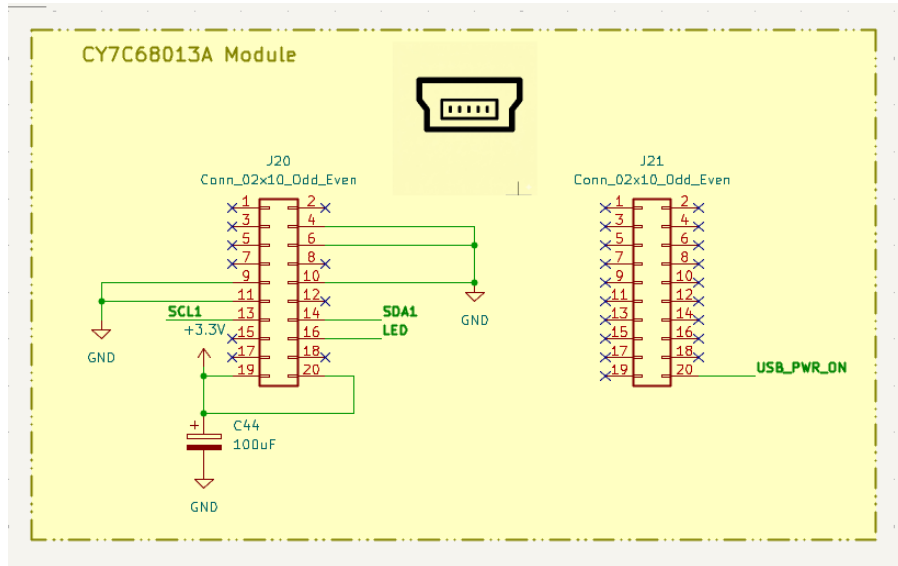


Figura 2.10: Schema modului de programare USB bazat pe CY7C68013A.

Pe lângă modulul USB propriu-zis, sistemul include un circuit auxiliar de izolare a magistralei (*bus isolator*), prezentat în Figura 2.11. Acest circuit este format din două tranzistoare MOSFET care au rolul de a izola și comanda liniile magistralei I²C (*SDA* și *SCL*) prin care se programează DSP-ul. Izolarea previne blocarea magistralei sau interferențele în timpul în care programatorul nu este conectat la PC. De asemenea, circuitul include un LED indicator care semnalizează vizual momentul în care are loc transferul de date (programarea efectivă).

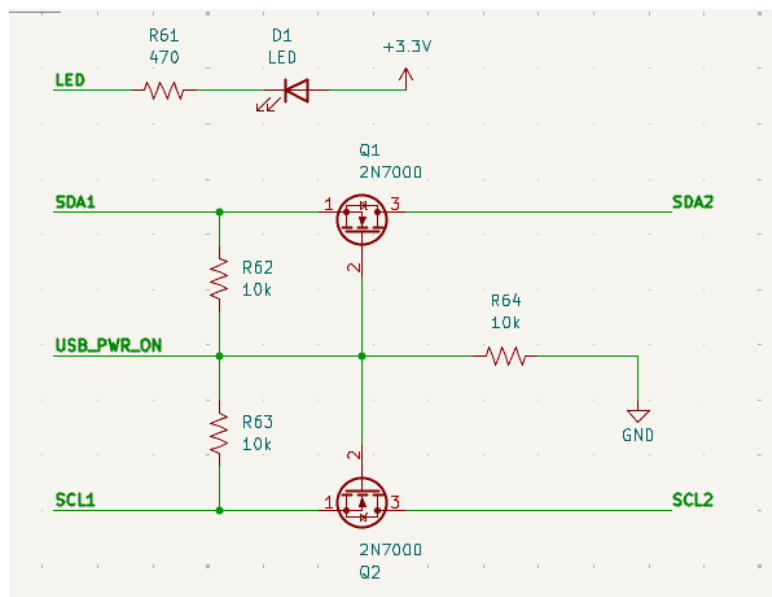


Figura 2.11: Circuitul de izolare a magistralei I2C și indicatorul de programare.

Din punct de vedere software, recunoașterea programatorului de către sistemul de operare și

integrarea sa cu mediul SigmaStudio necesită instalarea unui driver USB custom (*cyusb3.sys*). Acest driver, împreună cu restul resurselor, a fost documentat și distribuit de inițiativa *freeUSBi* [8].

2.5 Etajele de putere în clasa D

Pentru a asigura acționarea directă a difuzoarelor, sistemul integrează patru module de amplificare de putere în clasa D, bazate pe circuitul integrat **TPA3118**. Fiecare modul primește unul dintre cele patru semnale audio procesate și analogice provenite de la ieșirile DAC ale procesorului DSP.

Alegerea amplificatoarelor în clasa D a fost dictată de eficiența lor ridicată, care permite obținerea unei puteri considerabile fără necesitatea unor radiatoare de mari dimensiuni. La tensiunea de alimentare de 12 V utilizată în acest proiect, modulele furnizează o putere suficientă pentru audiție de proximitate, iar ieșirile acestora sunt conectate direct la panoul posterior al dispozitivului prin intermediul unor terminale tip banană, asigurând o conexiune robustă și fiabilă cu boxele.

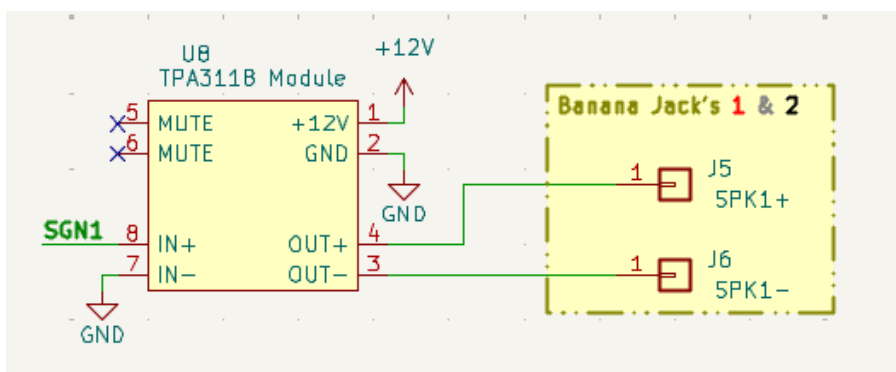


Figura 2.12: Schema de conectare a unui modul de amplificare TPA3118.

2.6 Interfața de ieșire de linie

Pentru a permite utilizarea sistemului într-un context audio profesional, unde este necesară interconectarea cu echipamente externe (mixere, monitoare active sau stații de amplificare externe), s-a proiectat o interfață de ieșire de linie echilibrată. Aceasta preia semnalele analogice furnizate de cele patru DAC-uri ale procesorului DSP. Este important de menționat că fiecare ieșire a DSP-ului este conectată în paralel atât către etajul intern de putere (clasa D), cât și către acest etaj de ieșire de linie.

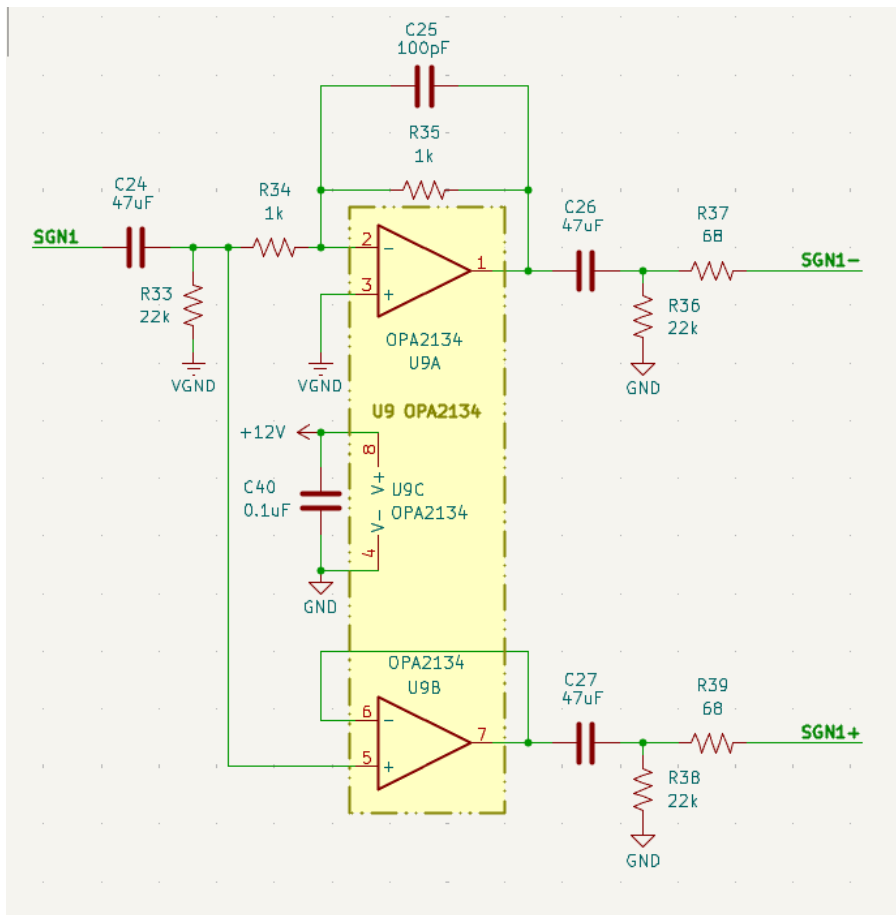


Figura 2.13: Schema electronică a etajului de ieșire echilibrat.

Spre deosebire de configurația neechilibrată sau cea cu echilibrare pasivă, s-a ales o topologie de **ieșire echilibrată activă** (*True Balanced Output*), similară celei prezentate în [1]. Această arhitectură asigură generarea unui semnal diferențial real, unde ramura negativă poartă semnalul în antifază.

2.6.1 Analiza circuitului și selecția componentelor

Nucleul interfeței este constituit din amplificatorul operațional dual **OPA2134**. Prima secțiune a acestuia (U_{9B}) este configurată ca repetor de tensiune (buffer), furnizând semnalul în fază pentru ramura pozitivă (*Cald*). Cea de-a doua secțiune (U_{9A}) este configurată ca amplificator inversor cu câștig unitar, utilizând rezistențele $R_{34} = R_{35} = 1 \text{ k}\Omega$ cu valori optime pentru un zgomot Johnson-Nyquist scăzut, pentru a genera semnalul în antifază pentru ramura negativă (*Rece*).

Condensatorul de compensare C_{25} (100 pF), plasat în bucla de reacție a etajului inversor, asigură stabilitatea amplificatorului la frecvențe înalte.

Condiționarea semnalului include următoarele elemente critice:

- **Izolarea în curent continuu:** Condensatorul C_{24} (47 μF) și rezistența R_{33} (22 k Ω) asigură polarizarea intrărilor la masa virtuală a sistemului.
- **Decuplarea ieșirii:** La ieșire, condensatoarele C_{26} și C_{27} (47 μF) blochează o componentă continuă, protejând echipamentele externe. Rezistențele R_{36} și R_{3B} (22 k Ω) sunt conectate la masă pentru a elimina acumularea sarcinilor electrostatice pe pinii conectorilor, prevenind astfel zgomotele tranzitorii ("pocniturile") la cuplarea cablurilor.

- **Impedanța de ieșire și stabilitatea:** Rezistențele serie R_{37} și R_{39} ($68\ \Omega$) definesc impedanța de ieșire a interfeței și oferă o protecție limitată la scurtcircuit accidental pe linii.

2.6.2 Simularea performanțelor etajului de ieșire

Validarea designului s-a realizat prin simulări SPICE, vizând regimul tranzitoriu, răspunsul în frecvență și impedanța de ieșire.

2.6.2.1 Analiza în regim tranzitoriu

Simularea tranzitorie a fost efectuată utilizând un semnal sinusoidal de test la frecvența de 1 kHz. Rezultatele extrase din simulare confirmă funcționarea corectă a topologiei active. Pentru un semnal de intrare de referință, brațul *Hot* repetă semnalul, în timp ce brațul *Cold* generează un semnal identic în amplitudine, dar defazat cu 180° , așa cum este ilustrat în Figura 2.14.

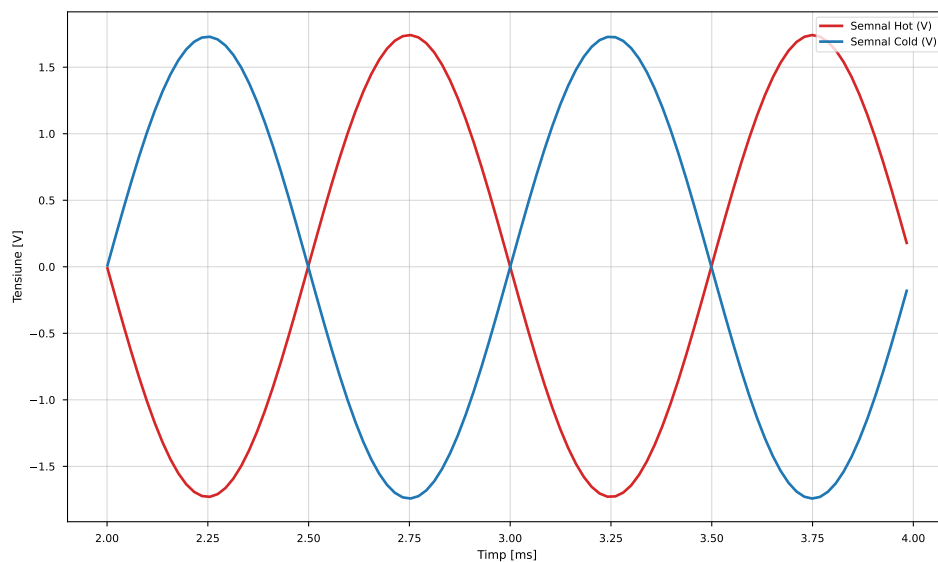


Figura 2.14: Simularea în regim tranzitoriu a interfeței de ieșire.

2.6.2.2 Răspunsul în frecvență

Analiza în curent alternativ evidențiază un câștig unitar (0 dB) pe ambele ramuri în banda audio de interes. Graficul (Figura 2.15) prezintă atât magnitudinea (sus), cât și faza semnalului (jos), confirmă liniaritatea răspunsului pentru ambele ramuri (Hot și Cold). Se observă o atenuare neglijabilă la frecvențe foarte joase, în timp ce faza rămâne liniară.

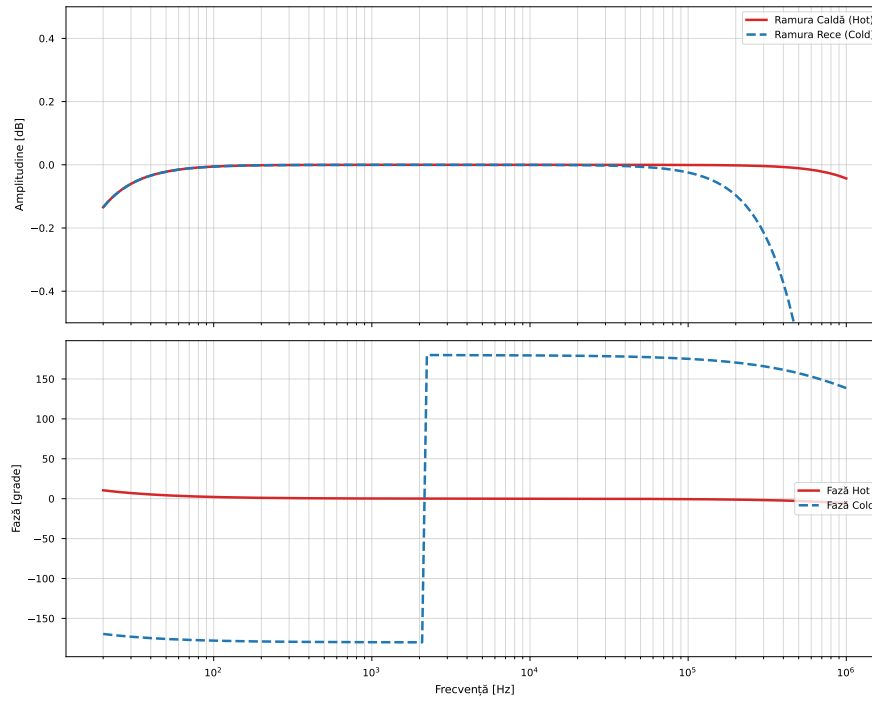


Figura 2.15: Răspunsul în frecvență (magnitudine și fază) simulat pentru interfața de ieșire.

2.6.2.3 Analiza impedanței de ieșire

O condiție critică pentru o interfață echilibrată este simetria impedanțelor de ieșire. Rezultatele simulării (Figura 2.16) confirmă acest aspect: ambele ramuri prezintă o impedanță constantă de aproximativ 68Ω în banda audio. Această simetrie este esențială pentru a asigura o rejecție ridicată a zgomotului de mod comun (CMRR) la destinație.

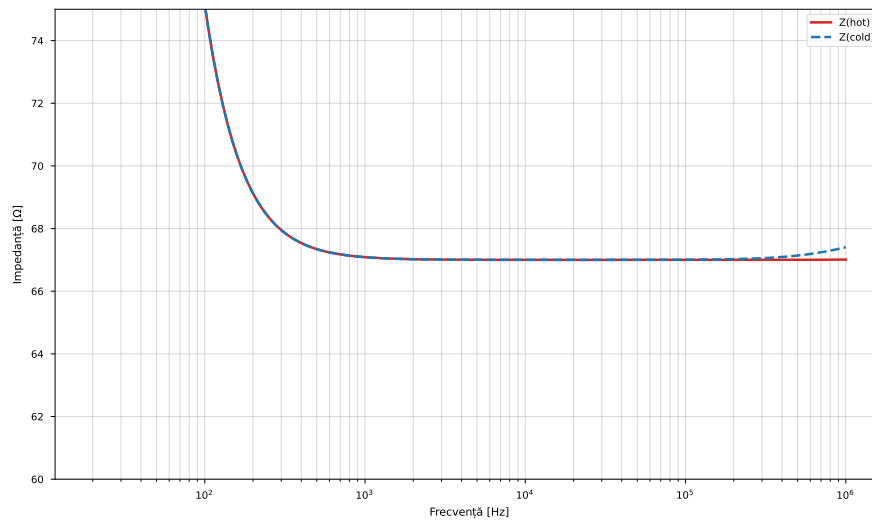


Figura 2.16: Impedanța de ieșire simulată pentru ramurile Cald și Rece.

Capitolul 3

Implementarea Practică a Sistemului

Acest capitol detaliază procesul de realizare fizică a prototipului, selecția componentelor pentru performanța audio și soluțiile constructive pentru integrarea modulelor într-o structură compactă. De asemenea, sunt prezentate dificultățile tehnice întâmpinate în faza de punere în funcțiune și modul în care acestea au fost soluționate prin modificări la nivel hardware.

3.1 Realizarea fizică și asamblarea circuitului

Realizarea prototipului a fost efectuată pe o placă de test de tip *perfboard*. Deși această metodă presupune un volum de muncă ridicat, ea a oferit flexibilitatea necesară pentru ajustări rapide în timpul fazei de prototipare.

În Figura 3.1 este prezentat ansamblul hardware finalizat, ilustrând organizarea internă a componentelor în carcasă.

3.1.1 Selecția componentelor discrete

Calitatea audio a fost prioritară în alegerea componentelor pasive. În punctele critice ale traseului de semnal, unde a fost necesară utilizarea condensatoarelor electrolitice pentru decuplarea în curent continuu, s-au utilizat componente specializate pentru aplicații audio (ex. seria *Nichicon Muse* sau echivalent). Acestea prezintă un factor de pierderi redus și o liniaritate superioară în banda audio față de componentele de uz general.

În cazul rezistențelor, s-au utilizat componente cu peliculă metalică cu toleranță de 1%, asigurând un nivel scăzut de zgomot termic.

3.2 Integrarea modulară și construcția mecanică

Sistemul a fost conceput pentru a fi mentenabil și extensibil, adoptând o abordare modulară pentru elementele cheie.

3.2.1 Montarea componentelor active și a modulelor

Pentru a facilita depanarea sau înlocuirea facilă a componentelor în caz de defect, s-au utilizat următoarele soluții de interconectare:

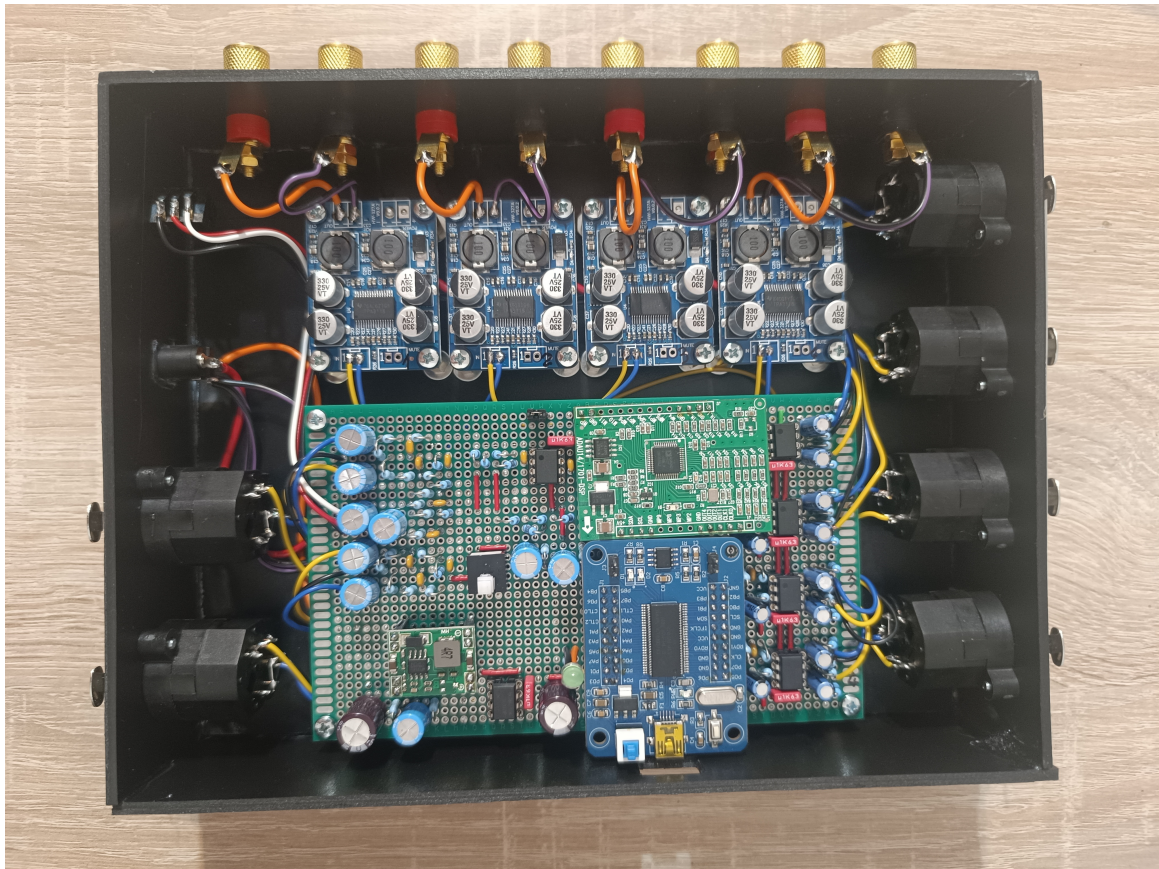


Figura 3.1: Prototipul final al amplificatorului.

- **Socuri pentru circuite integrate:** Amplificatoarele operaționale OPA2134 și TL072 au fost montate în socuri de precizie.
- **Barete de pini (headers):** Modulele pre-asamblate (procesorul DSP ADAU1701, programatorul USB și convertorul DC-DC LM2596) sunt conectate la placa principală prin intermediul baretelor de pini. Această configurație permite accesul rapid la module.

3.2.2 Carcasa și organizarea internă

Ansamblul hardware este găzduit într-o carcasă realizată din material plastic. Placa principală (*perfboard*) și cele patru module de putere în clasa D sunt fixate rigid prin intermediul unor înălțătoare.

Conectorii sunt montați direct pe panourile carcasei, fiind conectați la circuit prin cabluri dedicate.

3.3 Dificultăți tehnice și soluții de depanare

Cea mai semnificativă problemă întâmpinată în faza de asamblare a vizat procesul de inițializare (*boot-up*) al procesorului DSP ADAU1701.

În timpul testelor inițiale, s-a observat că procesorul digital de semnal refuza să pornească sau să încarce programul din memoria EEPROM externă dacă pinul **WP** (*Write Protect*) era conectat permanent la masă (GND) înainte de aplicarea tensiunii de alimentare. Această condiție bloca procesul intern de pornire al DSP-ului.

Pentru a remedia această eroare de secvențiere, a fost introdus un header mic cu un jumper dedicat pentru pinul WP. Această modificare permite utilizatorului:

1. Să mențină pinul WP inactiv în momentul alimentării, permițând DSP-ului să finalizeze secvența de boot;
2. Să dezactiveze protecția la scriere (prin punerea jumper-ului la GND) abia după ce sistemul a pornit corect;
3. Să configureze pinul doar atunci când este necesară programarea efectivă a memoriei.

Această soluție a asigurat fiabilitatea pornirii sistemului și a oferit un mecanism hardware simplu de control pentru accesul la memoria non-volatilă.

Capitolul 4

Testarea Sistemului și Analiza Performanțelor

Validarea prototipului hardware și software reprezintă etapa critică în confirmarea succesului metodologiei de proiectare propuse. Acest capitol prezintă metodologia de testare utilizată, instrumentele de măsură și rezultatele experimentale obținute, vizând atât performanțele etajelor analogice, cât și funcționalitatea procesării digitale de semnal.

4.1 Metodologia de testare și setup-ul experimental

Măsurătorile au fost efectuate într-un regim de buclă închisă (*loopback*), utilizând o interfață audio profesională externă pentru generarea semnalelor de test și achiziția răspunsului sistemului. Software-ul principal utilizat pentru analiza spectrală și generarea sweep-urilor de frecvență a fost **Room EQ Wizard (REW)**.

Setup-ul experimental include următoarele instrumente:

- **Interfață audio:** Focusrite Scarlett pentru generare semnal și monitorizare;
- **Osciloscop digital:** Pentru vizualizarea formelor de undă;
- **Software:** REW pentru măsurători de răspuns în frecvență și SigmaStudio pentru controlul DSP-ului în timp real.

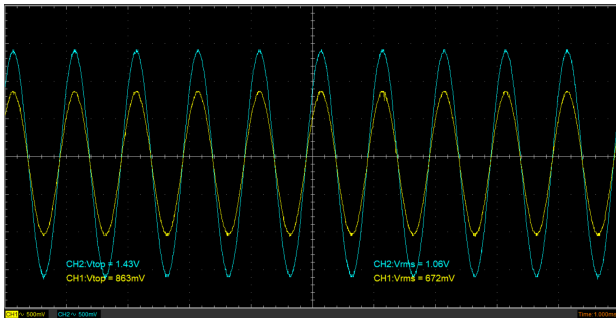
4.2 Validarea interfeței de intrare cu câștig comutabil

Un obiectiv central al testării a fost verificarea preciziei etajului de intrare (*switched-gain preamp*). S-a urmărit demonstrarea capacității circuitului de a scala standardele de nivel +4 dBu ($1.228 V_{rms}$) și -10 dBV ($0.316 V_{rms}$) la valoarea țintă de aproximativ $1 V_{rms}$, indiferent de tipul conexiunii (echilibrată sau neechilibrată).

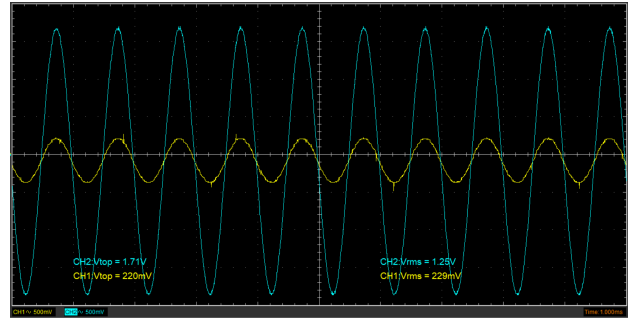
4.2.1 Testarea în regim Echilibrat

Prima serie de măsurători a vizat conectorii de tip Combo în modul diferențial. Rezultatele sunt prezentate în Figura 4.1.

Pentru regimul *Low Gain*, s-a obținut un câștig experimental de $G_{bal,low} = 0.788$. În regimul *High Gain*, s-a obținut $G_{bal,high} = 2.73$.



(a) Low Gain (+4 dBu).

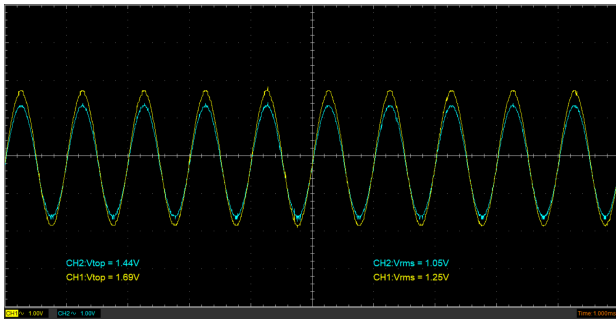


(b) High Gain (-10 dBV).

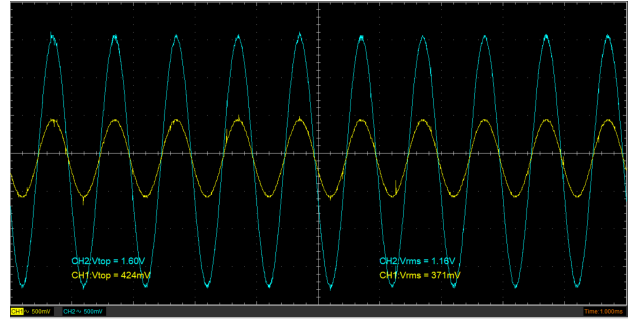
Figura 4.1: Capturi de osciloscop pentru intrarea echilibrată: CH1 (galben) - intrare Cald, CH2 (albastru) - ieșire preamp.

4.2.2 Testarea în regim Neechilibrat

A doua serie de măsurători a utilizat intrarea dedicată pentru semnale neechilibrate. Rezultatele sunt prezentate în Figura 4.2.



(a) Low Gain (+4 dBu).



(b) High Gain (-10 dBV).

Figura 4.2: Capturi de osciloscop pentru intrarea neechilibrată: CH1 (galben) - intrare , CH2 (albastru) - ieșire preamp.

În acest mod, precizia a fost remarcabilă. Pentru *Low Gain*, s-a măsurat un câștig de $G_{unbal,low} = 0.84$ (abatere de 2.4% față de 0.82 teoretic). Pentru *High Gain*, s-a măsurat un câștig de $G_{unbal,high} = 3.12$, reprezentând o eroare neglijabilă de 0.3% față de valoarea teoretică de 3.13.

4.2.3 Sinteza rezultatelor

Datele obținute sunt centralizate în Tabelul 4.1.

Tabelul 4.1: Rezultate experimentale: Maparea nivelurilor nominale.

Sursă	Standard	Mod	Gain (G)	$V_{out,calc}$ [V_{rms}]
Balanced	Professional	Low Gain	0.788	0.968
Balanced	Consumer	High Gain	2.730	0.863
Unbalanced	Professional	Low Gain	0.840	1.031
Unbalanced	Consumer	High Gain	3.126	0.988

Analiza rezultatelor confirmă validitatea topologiei proiectate. În toate cele patru scenarii,

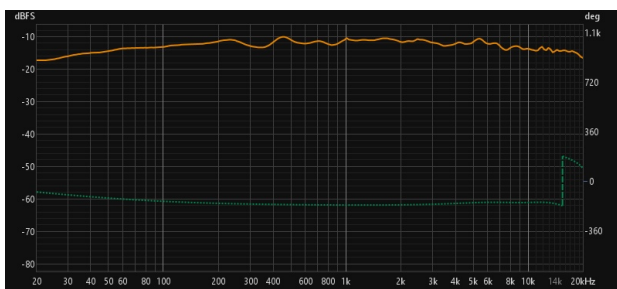
semnalul este adus în intervalul $0.85\text{--}1.05 V_{rms}$, asigurând utilizarea optimă a dinamicii ADC-ului.

4.3 Răspunsul în frecvență al sistemului

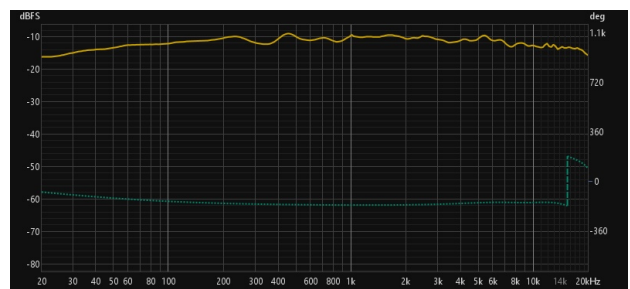
Măsurarea răspunsului în frecvență a fost realizată pentru a valida transparența hardware-ului și eficacitatea procesării digitale realizate în DSP.

4.3.1 Regimul Bypass

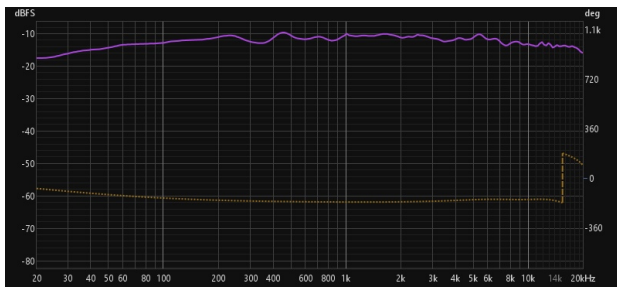
S-a încărcat o configurație neutră în procesorul ADAU1701. Rezultatele (Figura 4.3) indică un răspuns liniar în banda $20\text{ Hz} - 20\text{ kHz}$. Atenuările ușoare la capetele benzii sunt atribuite filtrelor de decuplare DC, însă rămân în parametrii de performanță acceptați pentru un sistem de înaltă fidelitate ($\pm 1.5\text{ dB}$).



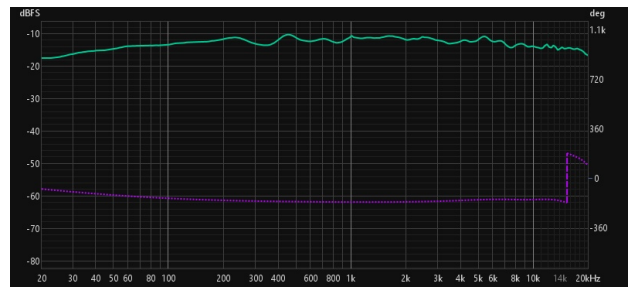
(a) Balanced, +4 dBu.



(b) Balanced, -10 dBV.



(c) Unbalanced, +4 dBu.



(d) Unbalanced, -10 dBV.

Figura 4.3: Răspunsul în frecvență (magnitudine și fază) în regim Bypass pentru diverse configurații de intrare.

4.3.2 Regimul cu procesare activă

Pentru a demonstra controlul precis oferit de DSP, s-a implementat în SigmaStudio un filtru trece-bandă (*Bandpass Filter*) centrat pe frecvența de 1 kHz (Figura 4.4). Alegerea acestui tip de filtru a fost motivată de necesitatea de a observa clar atenuarea atât a frecvențelor joase, cât și a celor înalte, oferind o confirmare vizuală imediată a integrității lanțului de procesare.

Configurația filtrului a utilizat un ordin 2 (filtru de tip biquad), cu un factor de calitate $Q = 1.41$, vizând o curbă de răspuns netedă în banda de trecere. Procesul de implementare în SigmaStudio a presupus rutarea semnalului de intrare prin blocul *General Second-Order Filter*.

Măsurătoarea corespunzătoare (Figura 4.5) confirmă aplicarea corectă a filtrului, cu o atenuare pronunțată în afara benzii de trecere, validând astfel funcționarea algoritmilor de procesare în timp real.

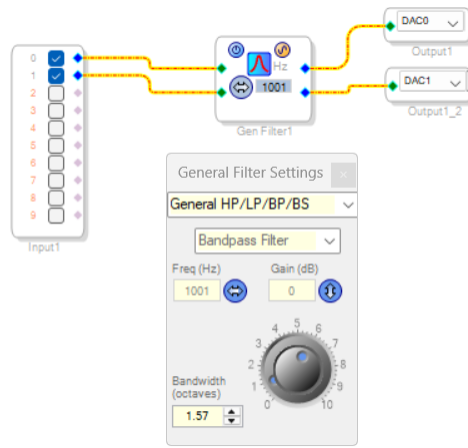
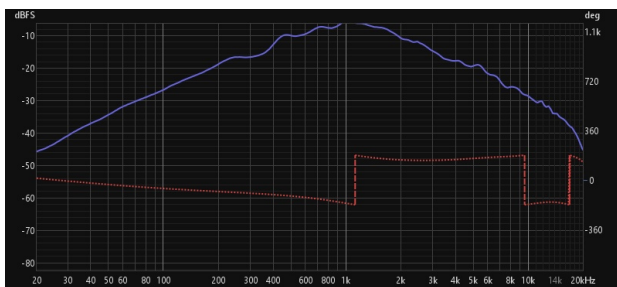
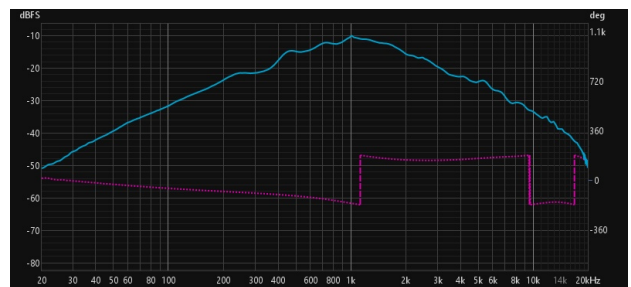


Figura 4.4: Configurarea filtrului Bandpass în mediul SigmaStudio.



(a) Balanced, +4 dBu.



(b) Unbalanced, +4 dBu.

Figura 4.5: Răspunsul în frecvență al sistemului cu filtrul Bandpass activat.

Această etapă de testare confirmă faptul că infrastructura software de control (SigmaStudio) comunică bidirecțional cu hardware-ul prin interfața USBi, permițând ajustări parametrice instantanee care se reflectă direct în performanța acustică a sistemului.

4.4 Analiza performanțelor etajului de intrare

Dincolo de răspunsul în frecvență, calitatea unui sistem audio este definită de capacitatea de respingere a zgomotului de mod comun, raportul semnal-zgomot și distorsiunile armonice introduse.

4.4.1 Common Mode Rejection Ratio (CMRR)

Măsurarea CMRR-ului a fost efectuată prin injectarea unui semnal identic pe ambele intrări ale etajului balansat (Hot și Cold unite). În Figura 4.6 este prezentată comparația între gain-ul diferențial și cel de mod comun.

S-a obținut graficul din Figura 4.7, care indică o valoare medie a CMRR-ului de aproximativ 50.3 dB în banda audio utilă. Această performanță este considerată foarte bună pentru un montaj realizat pe perfboard, fiind limitată principal de toleranța de 1% a rezistențelor utilizate în rețeaua diferențială.

4.4.2 Zgomot și Distorsiuni (SNR și THD)

Măsurătorile de zgomot (Figura 4.8) și distorsiuni (Figura 4.9) au fost realizate la o frecvență de test de 1 kHz.

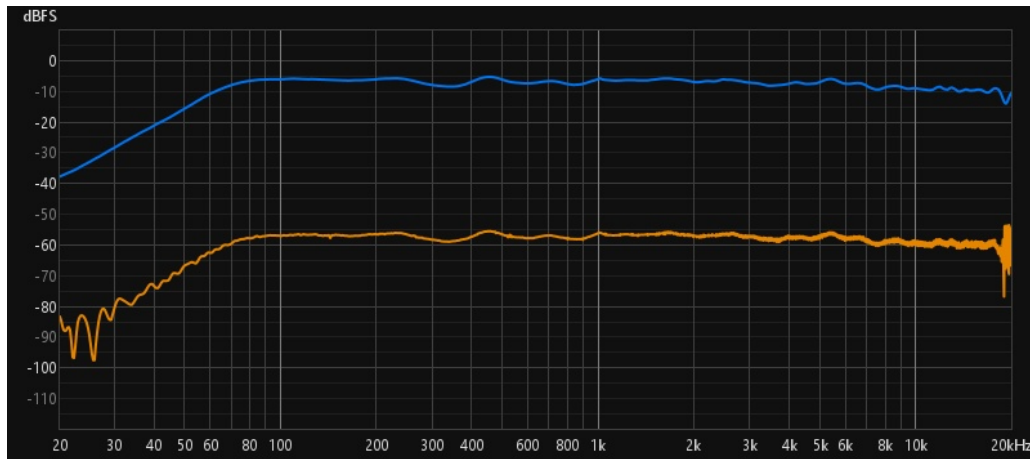


Figura 4.6: Măsurătoare CMRR în REW: Curba albastră (semnal diferențial), Curba portocalie (semnal de mod comun).

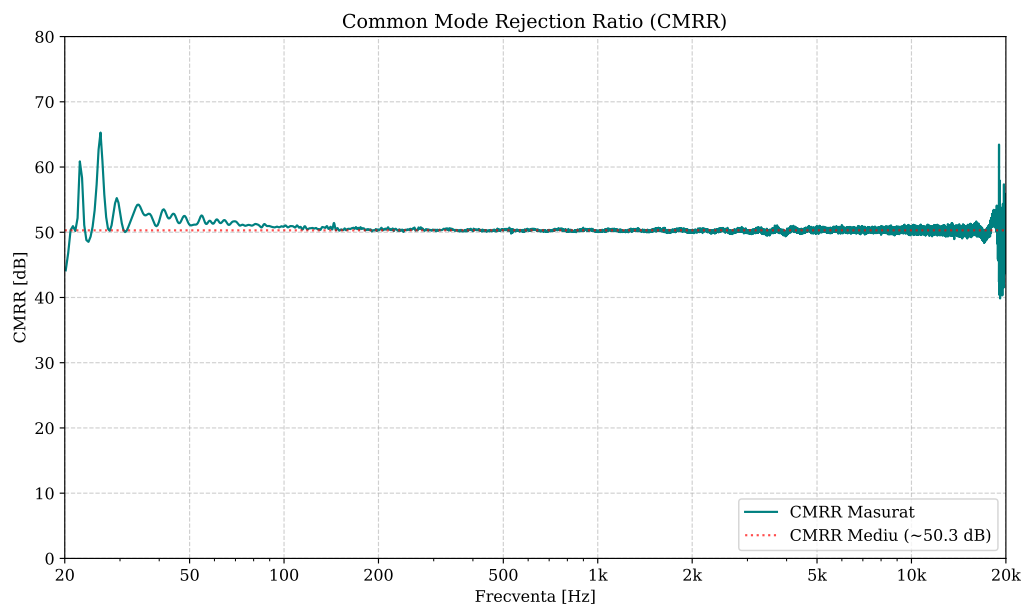
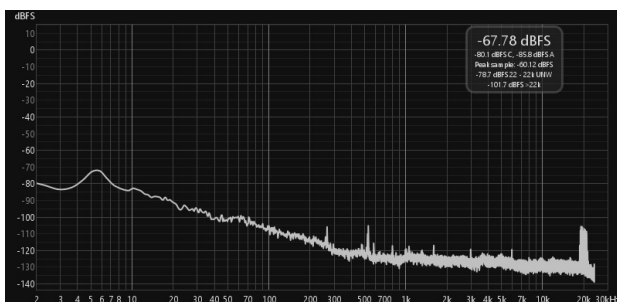
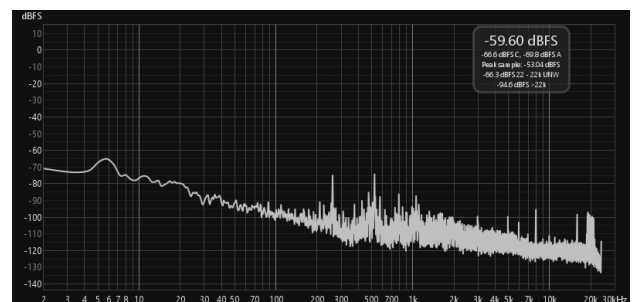


Figura 4.7: CMRR calculat în funcție de frecvență.



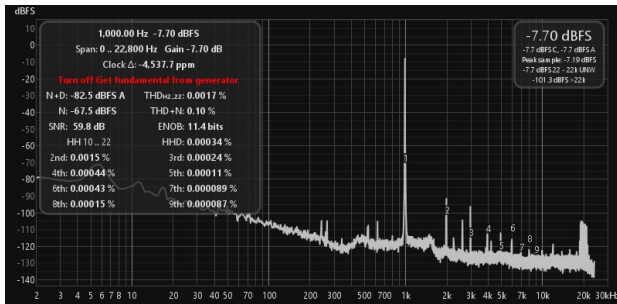
(a) Zgomot de fond - Balanced.



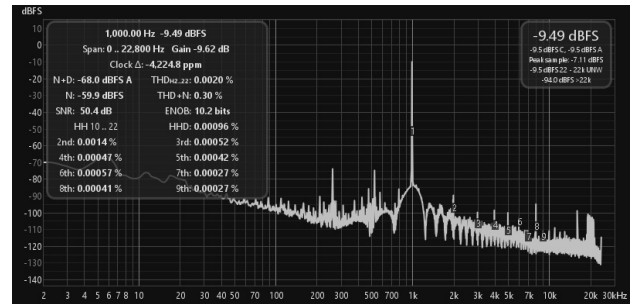
(b) Zgomot de fond - Unbalanced.

Figura 4.8: Analiza spectrală a zgomotului de fond (*noise floor*).

Rezultatele pentru distorsiuni indică o performanță ridicată, cu o valoare THD de doar 0.0017% în regim echilibrat. Raportul semnal-zgomot (SNR) obținut este de 59.8 dB pentru intrarea echilibrată și 50.4 dB pentru cea neechilibrată.



(a) THD - Balanced.



(b) THD - Unbalanced.

Figura 4.9: Măsurarea THD și SNR la 1 kHz.

4.5 Concluzii și direcții viitoare

Proiectul a demonstrat realizarea unui sistem audio versatil, capabil de procesare digitală de înaltă rezoluție într-o structură compactă. Integrarea componentelor audio specializate și utilizarea unei mase virtuale stabile au permis obținerea unor performanțe solide, confirmate de măsurătorile experimentale.

Ca direcții viitoare de dezvoltare, se propune:

- Proiectarea unui circuit imprimat (PCB) pe patru straturi cu planuri de masă dedicate pentru reducerea zgomotului de fond;
- Integrarea unei ecranări metalice interne pentru protecția împotriva interferențelor electromagnetice;

Referințe bibliografice

- [1] D. Self, *Small Signal Audio Design*, 3rd ed. Focal Press, 2020.
- [2] Audio Engineering Society, “AES standard method for digital audio engineering - measurement of digital audio equipment,” Audio Engineering Society, New York, NY, Tech. Rep. AES17-2020, 2020.
- [3] B. Whitlock, “Balanced lines in audio systems: Fact, fiction, and transformers,” *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 43, no. 6, pp. 454–464, June 1995.
- [4] *Sound system equipment - Part 3: Amplifiers*, International Electrotechnical Commission Std. IEC 60 268-3:2018, 2018.
- [5] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson Higher Education, 2010.
- [6] U. Zölzer, *DAFX: Digital Audio Effects*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2011.
- [7] D. Self, *Audio Power Amplifier Design Handbook*, 4th ed. Focal Press/Elsevier, 2006.
- [8] freeDSP, “freeusbi: Getting started with the freeusbi,” 2016, <https://github.com/freeDSP/freeUSBi>.

Anexa A

